



Projeto
MGgrafeno

ESTRUTURA DO PROCESSO FABRIL PILOTO

Campanha Produção Contínua 01

Em 2020 foi realizado um trabalho para mapeamento da linha de produção da planta piloto com intuito de obter conhecimento e registrar informações importantes para gestão de processos. Trabalho estabelecido como forma estratégica para identificação de possíveis pontos de melhoria e estabelecer documentação de registro e rastreabilidade. Foram revisados e implantados novo formato de ordem de produção, POP's e relatório de não conformidades como documentos de entrada. Os documentos de saída continuaram a ser relatórios mensais, trimestrais, semestrais e anuais.

Já em 2021 com a otimização do processo partiu-se para uma produção semi-contínua para testar e reavaliar o que foi desenvolvido em 2020 e otimizado em 2021, com o objetivo de se aproximar de uma estrutura empresarial/industrial.

Em suma, a partir de certo ponto estabeleceu-se como prioridade consolidar e validar os aprimoramentos em larga escala, com vários lotes e, posteriormente, usar estes dados como dados de referência para a planta de 500 litros que já estava sendo planejada e desenhada.

MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Objetivo do Workshop -

1. *Demonstrar os avanços e capacidade atual da equipe e estrutura do Projeto MGrafeno quanto à:*
 - a. *Operação/Produção contínua da Planta Piloto;*
 - b. *Garantia de Qualidade de Produtos.*
2. *Discutir a abordagem das equipes de Produção e Caracterização visando operações contínuas.*

MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

A atividade indicada como Produção Contínua refere-se a produção de lotes em série na Planta Piloto, sendo estes executados sob um mesmo procedimento padrão.

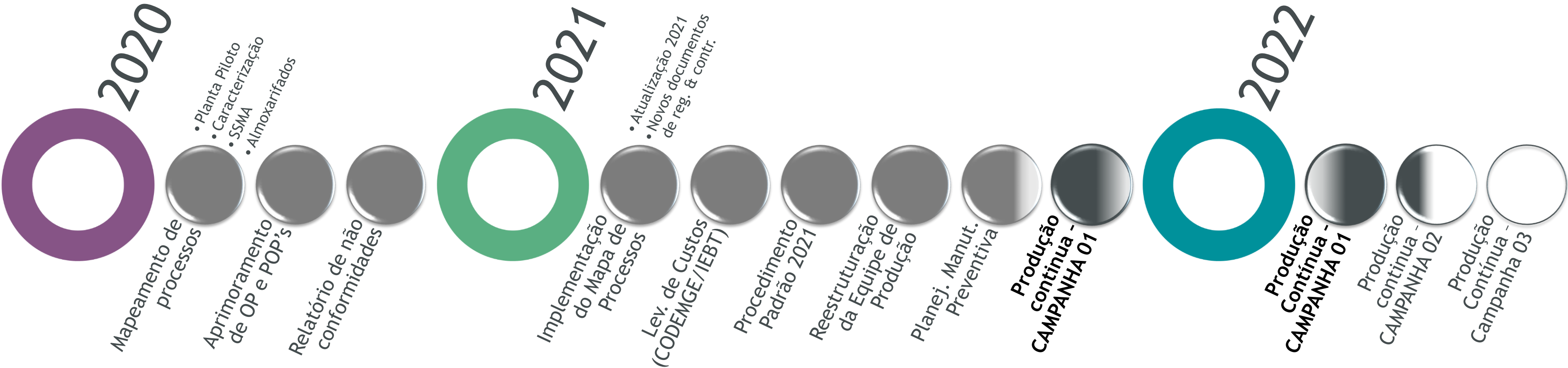
Na equipe de Produção, atividades deste tipo foram abordadas por aspectos organizacionais e técnicos, uma vez que requer um esforço para mudança de modo de execução.

A proposta de discussão conjunta de resultados Produção & Caracterização tem por objetivo tanto avaliar os resultados da campanha de modo aprofundado, quanto promover um maior entendimento das atividade das duas equipes.

MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Desenvolvimentos na Área de Produção

Rastreabilidade / Melhoria de processos / Fluxo operacional linear



MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

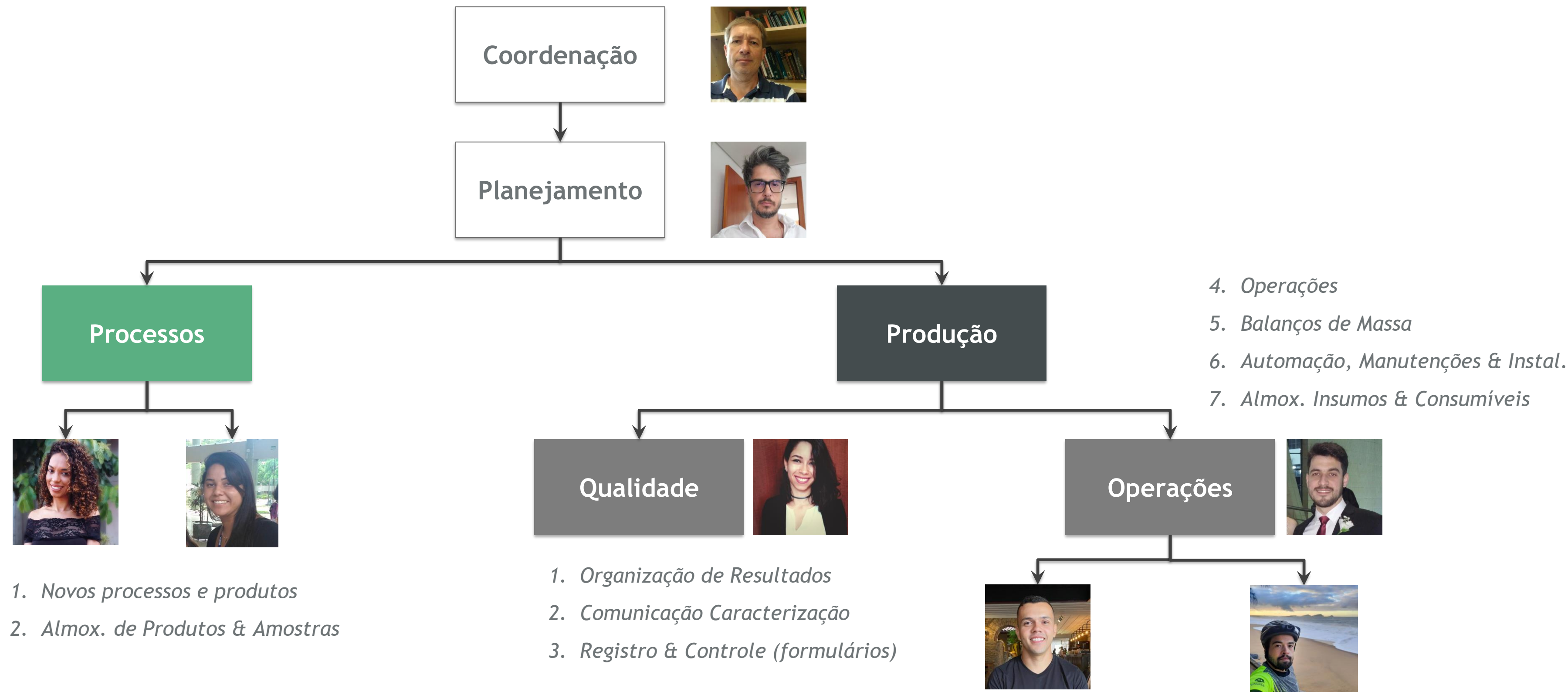
Desenvolvimentos na Área de Produção



CAMPANHA PROD. CONTÍNUA	OBJETIVOS
PC_01	a. Reprodutibilidade b. Treinamento de equipe - <i>Mapa de Processos</i> c. Adequação da área - <i>Fluxo Contínuo</i>
PC_02	d. Melhoria de Processo - <i>inclusão de etapas de recuperação e concentração</i>
PC_03	e. <i>Aumento de rendimento*</i>

MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Reestruturação da Equipe de Produção



MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Campanha PC_01

25/Out/2021 à 10/Jan/2022

9 lotes

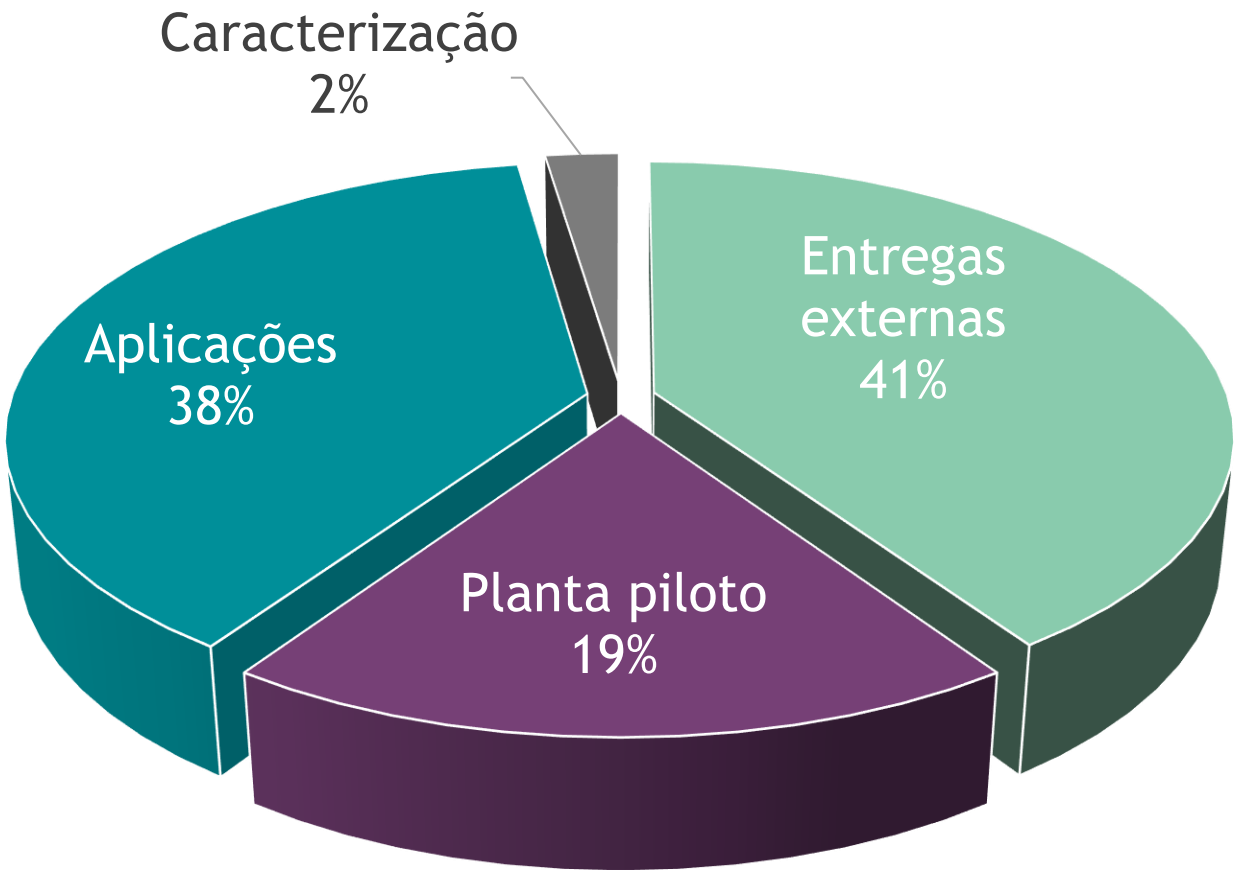
P100

LOTE			SEM. Nº	CAMPANHA	
Ano	Mês /Dia	c.		Campanha	Sequência
2021	1025	Pa	43	PC_01	1
			44		
2021	1108	Pa	45	Caract.	
2021	1116	Pa	46	PC_01	2
2021	1122	Pa	47	PC_01	3
2021	1124	Pa		PC_01	4
2021	1129	Pa	48	PC_01	5
2021	1201	Pa		PC_01	6
2021	1206	Pa	49	PC_01	7
2021	1214	Pa	50	PC_01	8
			01		
2022	0118	Pa	03	PC_01	9
			04		
			05		
2022	0208	Pa	06	Teste	
2022	0214	Pa	07	PC_02	1
2022	0221	Pa	08	PC_02	2
			09		
2022	0307	Pa	10	PC_02	3

MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Campanha PC_01

PRODUTO	QUANT	UN.
GPC Dispersão	337,34	L
GPC pó	51	g
NPG	3,6	kg
NPG pó	1,2	kg
GPC + NPG	3	L
Nanografite	1,7	kg
Nanografite pó	0,2	kg



Total de entregas da campanha: 42
Total de entregas externas da campanha: 17

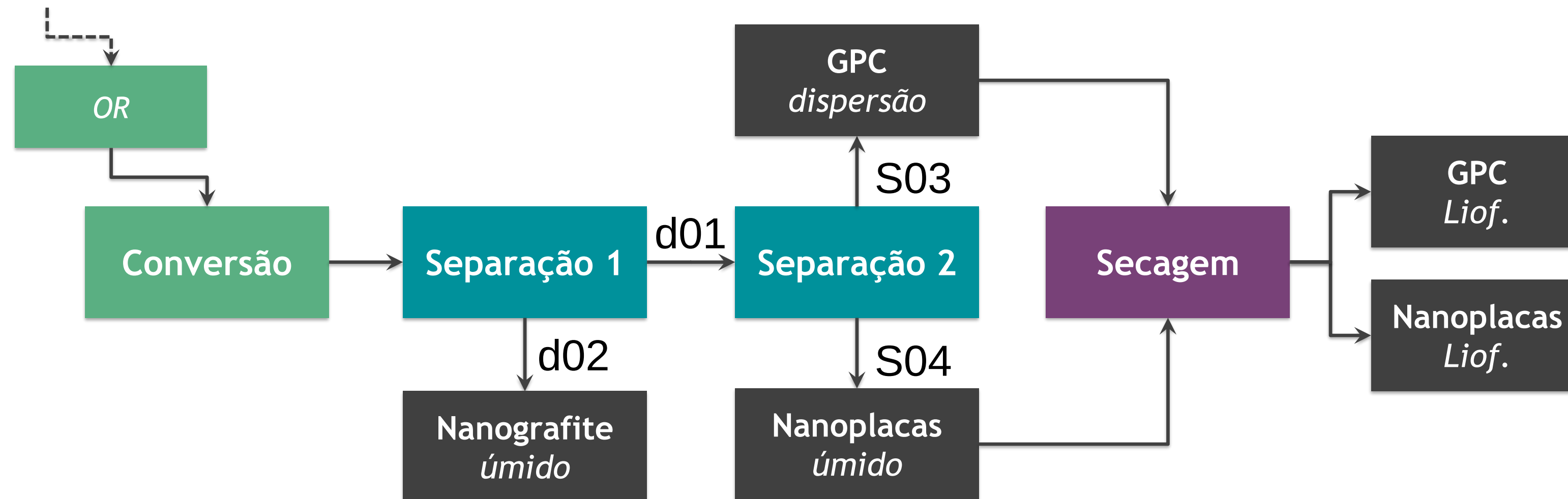
MODELAGEM DE PROCESSO FABRIL PILOTO

Operações

—

PLANTA PILOTO

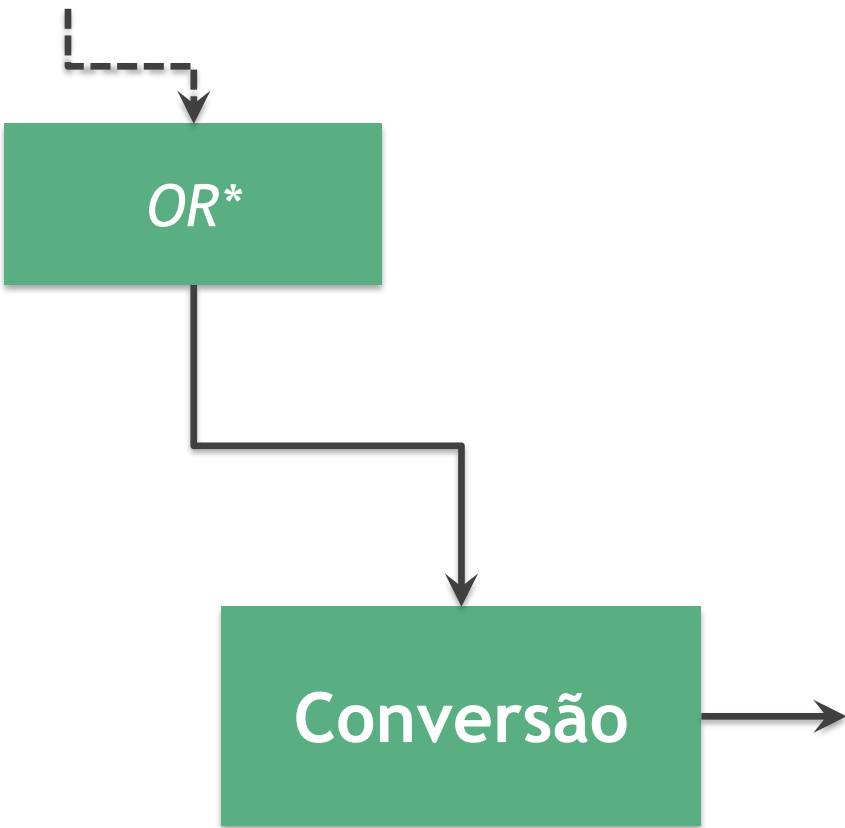
Fluxo operacional



Nota: a dispersão de GPC pode também ser direcionada ao módulo de concentração/diafiltração no sistema de filtração tangencial

MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Módulo de Conversão



Osmose Reversa: Fornecimento de Água Tipo II

CONVERSOR	Parâmetro de trabalho	Limite de operação
Cisalhador	KonMix	
Frequência (Hz)	60	65
Vazão (L/h)	4700	5050
Velocidade de rotação (rpm)	3514	3550
Temperatura de trabalho (°C)	25	30
Tempo de operação (h)	5	5

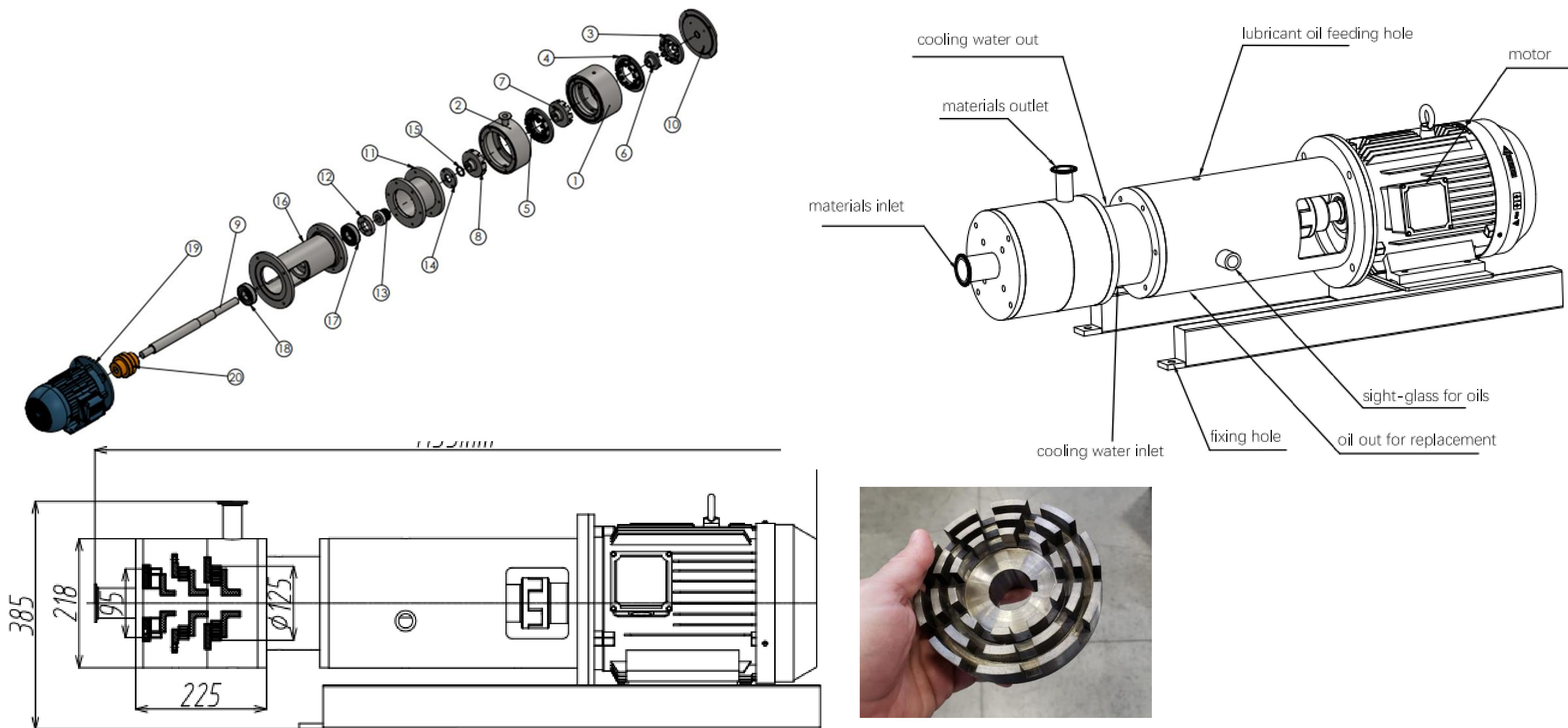
- Vazão
- Temperaturas
- Pressão
- Velocidade de Rotação do eixo do motor
- pH
- Condutividade
- Velocidade de rotação do agitador



Grafite quarteado
Aditivo
Água Tipo II



Descrição Geral: Cisalhador KonMix KBR/3 4Kw



MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Módulo de Separação



Nota: em particular, estas configurações de processo na decanter foram especificamente desenvolvidas para que o tempo da primeira separação fosse drasticamente encurtado mantendo as características dos materiais. Identificou-se que o gargalo de produtividade estava essencialmente no tempo da primeira separação. Desenvolvemos condições de alto fluxo (75 l/h) em combinação adequada com maior força G (300g). Esta condição permite a separação eficiente de um grande volume de material gerado na etapa de conversão.

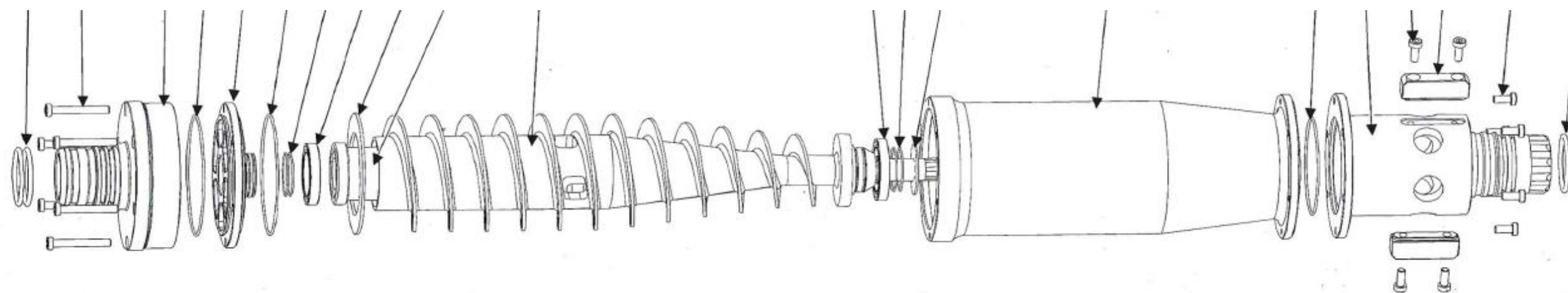
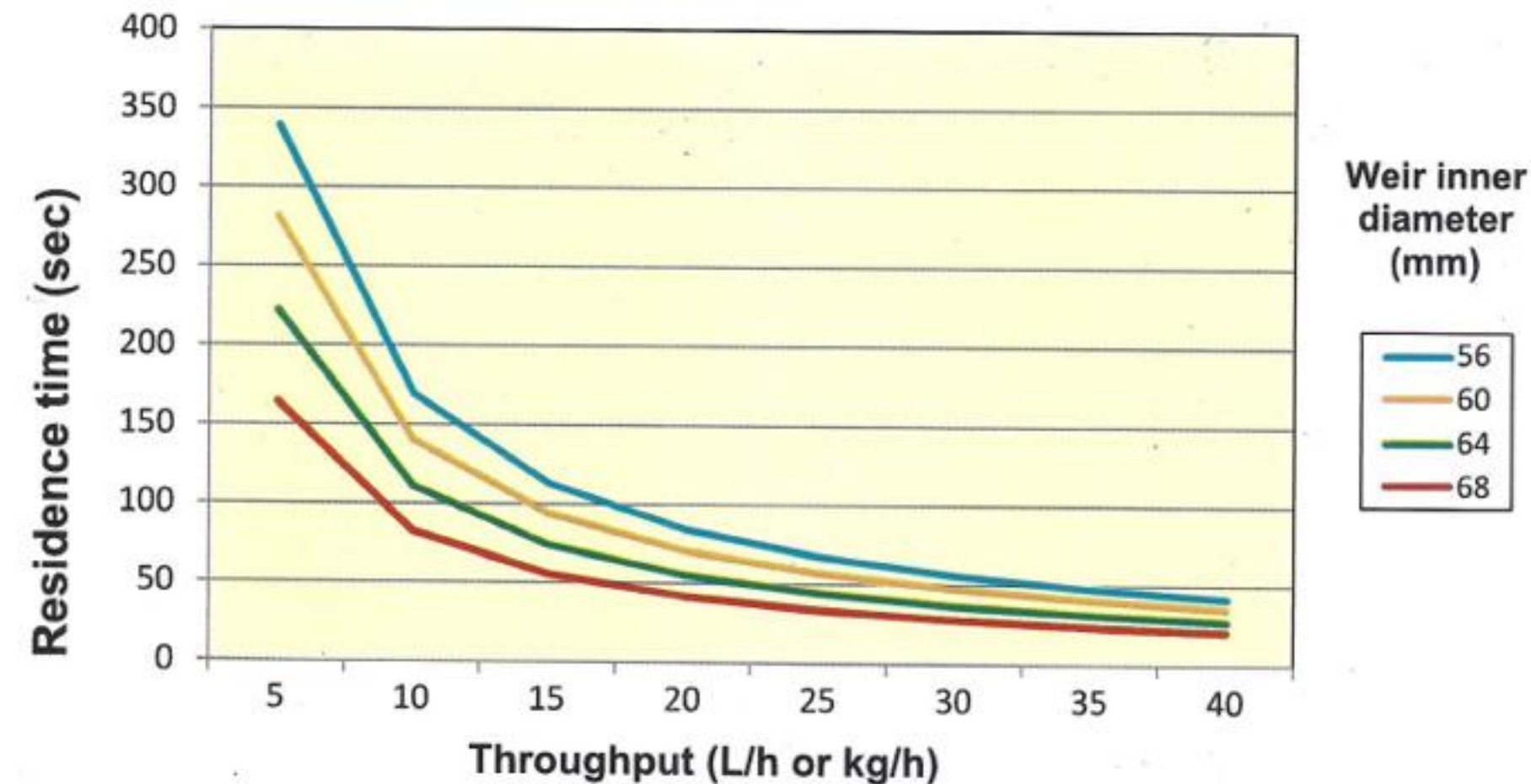
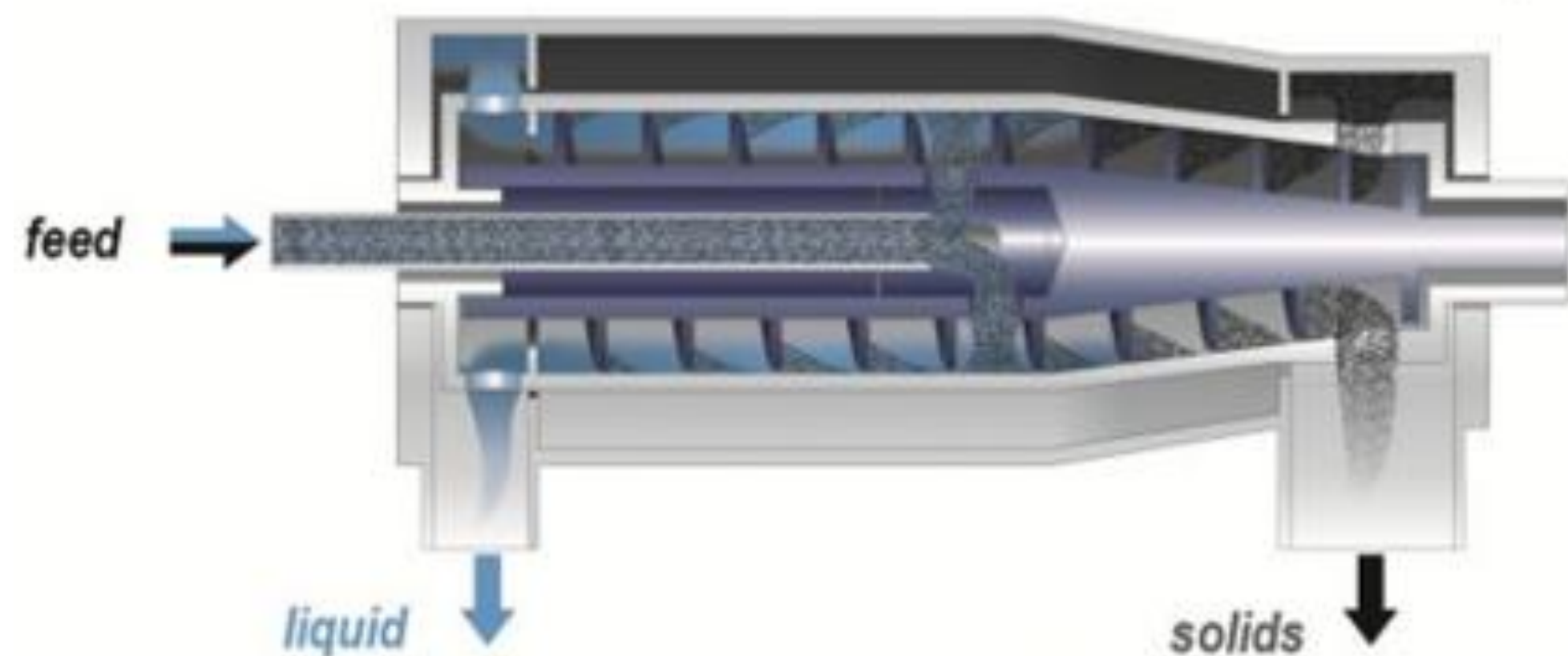
max. acceleration	: 4.400 x g
differential speed in rpm	: 1 to 200
	:
servo controller	: 2 x 10 A
motors	: 2 x 3,5 kW
supply voltage	: 3x 400V – 480V AC
	: 50 Hz – 60 Hz

OPERAÇÃO DE SEPARAÇÃO
ATIVIDADES
Montagem do módulo de separação
Limpeza do sistema de separação com água tipo II
Transferência da suspensão do tanque de conversão para o tanque de alimentação do módulo de separação (Inox 100 L)
Ajustar os parâmetros no painel de controle do equipamento
Destravar a chave de segurança
Iniciar o sistema

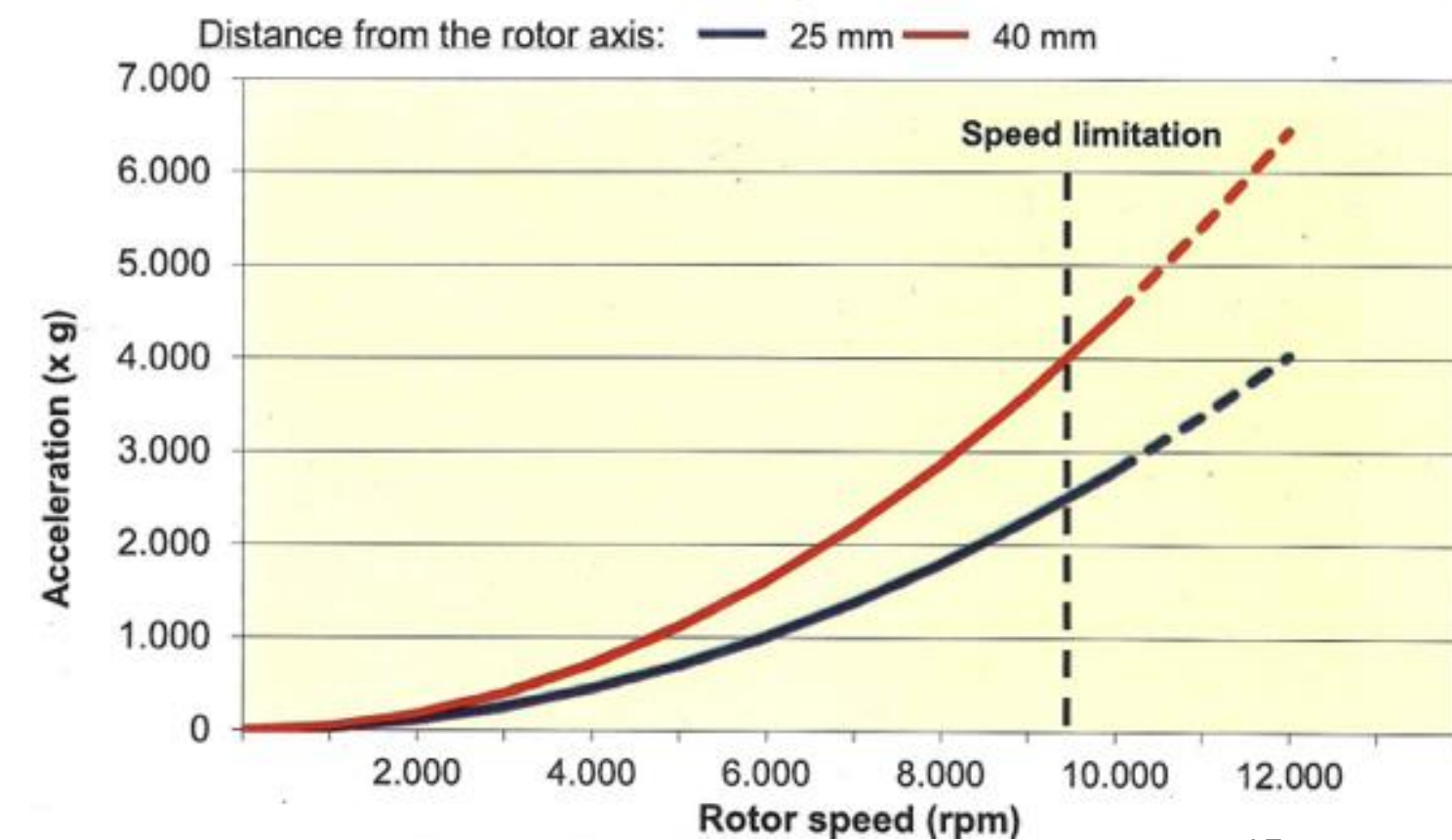
ESPECIFICAÇÕES DA CONFIGURAÇÃO	
Configuração 1	D23
PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO	
Vazão de alimentação (L/h)	75
Campo centrífugo(g)	300
Diferencial Speed	20
Weir Disc (mm)	56
Tempo de refugo (min)	0
Volume de _d01 (L)	84
pH da suspensão _d01	7,85
Condutividade da suspensão _d01	55,43
Massa de sólido gerada (Kg)	16,13
Tempo de operação (h)	01:30:00
Data e hora de inicio	19/01/2022 08:45
Data e hora de término	19/01/2022 10:15

neographene

Descrição Geral: Centrífuga Decanter



neographene

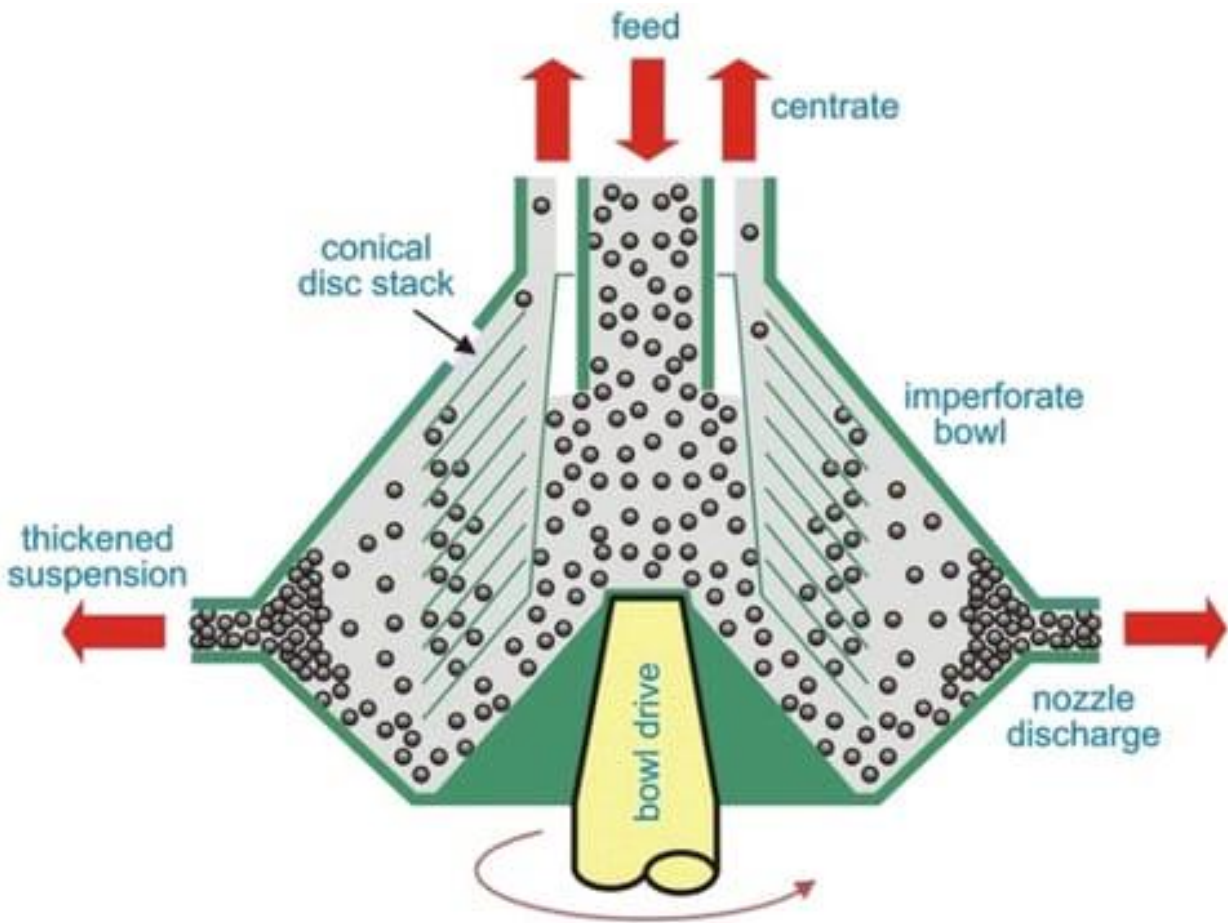


MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Módulo de Separação



- Centrífuga GEA Westfália OTC 2-02-137
- Volume total: 1.2l
- Potência Motor: 60Hz - 1.3Kw
- Até 120 L/h, 10.000 rpm (~8.300 g)



neographene

PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO	
	Pré estabelecido
Rotação da Centrífuga (Hz)	60
Vazão da centrífuga (L/h)	120
Pressão de trabalho (kgf/cm ²)	0,5
Frequência da Bomba (Hz)	25
Vazão da bomba (L/h)	55,2
Agitação tanque de alimentação (rpm)	100



	Rendimento (%)	Kg/ lote	Kg/ mês	Kg/ ano
Grafeno de poucas camadas	0,46	0,045	0,394	5
Nanoplaca de grafeno	3,65	0,362	3,141	38
Nanografite	86,6	8,578	74,48	894

*Baseado nos lotes padrão 2021 de produção contínua para o cenário atual de 1 turno (8h)

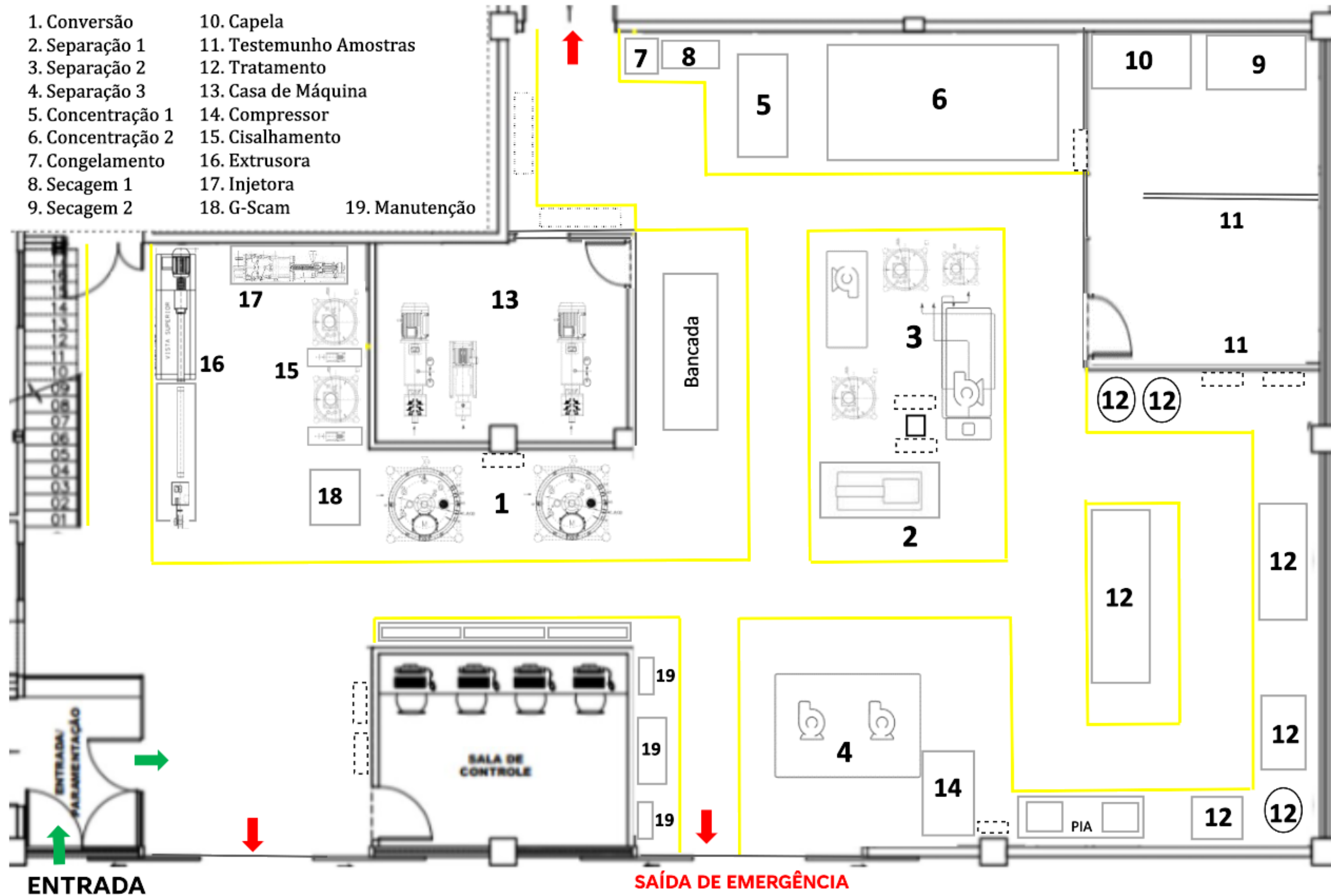
2 lotes/ semana
1 ano= 52,1 semanas (sem descontar fins de semana e feriados)

Nota: a decanter pode separar 600 litros de dispersão mãe (NPG+GPC) por turno de 8h. Sendo assim, é possível o processamento de 500 litros/dia, seja através de um processo único em 500 litros ou 5 processos em 100 litros rodando em paralelo. Os números acima são conservadores em um cenário de desenvolvimento. Assumindo lotes de 500 litros/dia, em 1 turno de 8h, e 5 dias por semana chegamos a:

- 1,1 Kg de GPC por semana
- 9,0 Kg de NPG por semana
- 214 kg de Nanografite por semana

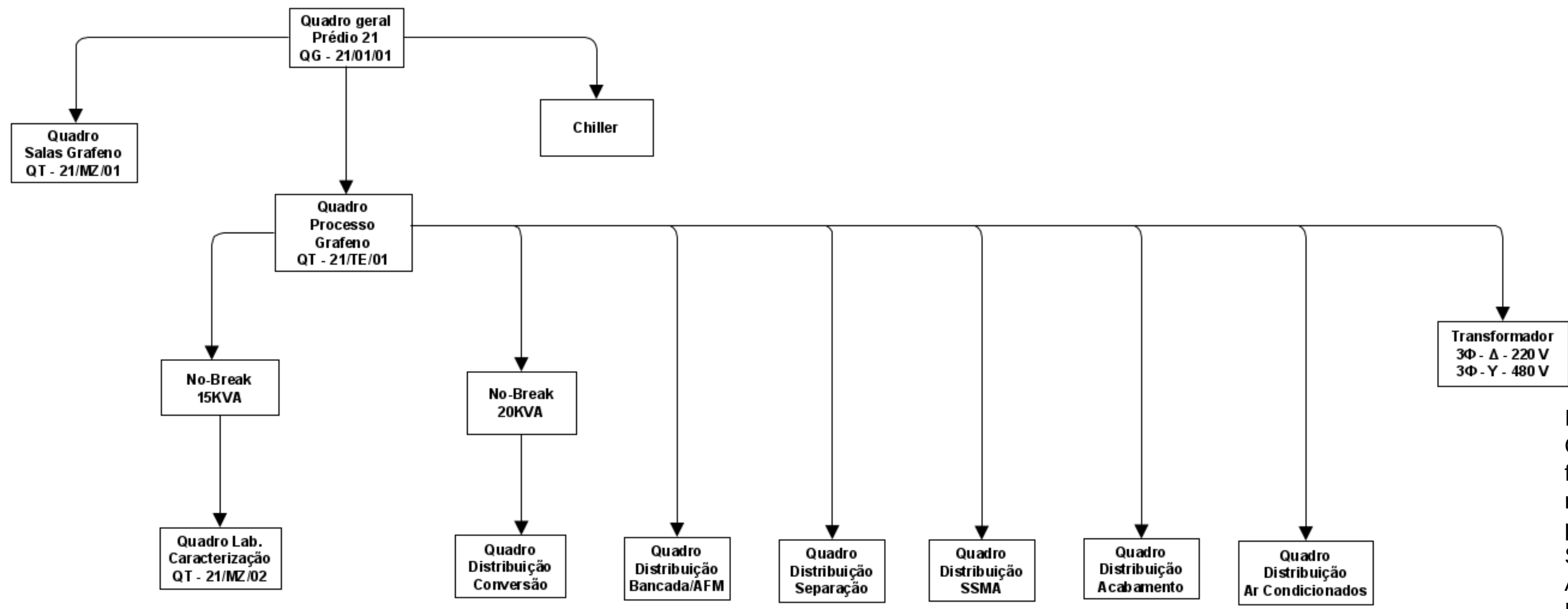
- Com o acréscimo de mais uma decanter esses números dobram. Note que estes números não incorporam a conversão com carga de 100g/l que usa adição extra de surfactante em 5h de processo. Esta adição tem potencial demonstrado de triplicar estes números.
- Em um cenário de 2 turnos e 2 decanters teríamos uma capacidade de processar pelo menos 2000 litros/dia gerando multiplicando os números acima por 4.

PLANTA PILOTO



CAPACIDADE ELÉTRICA PLANTA PILOTO

Capacidade elétrica instalada atual: 200A
Estrutura montada atual: 800 A (Instalação de subestação/gerador no CDTN)



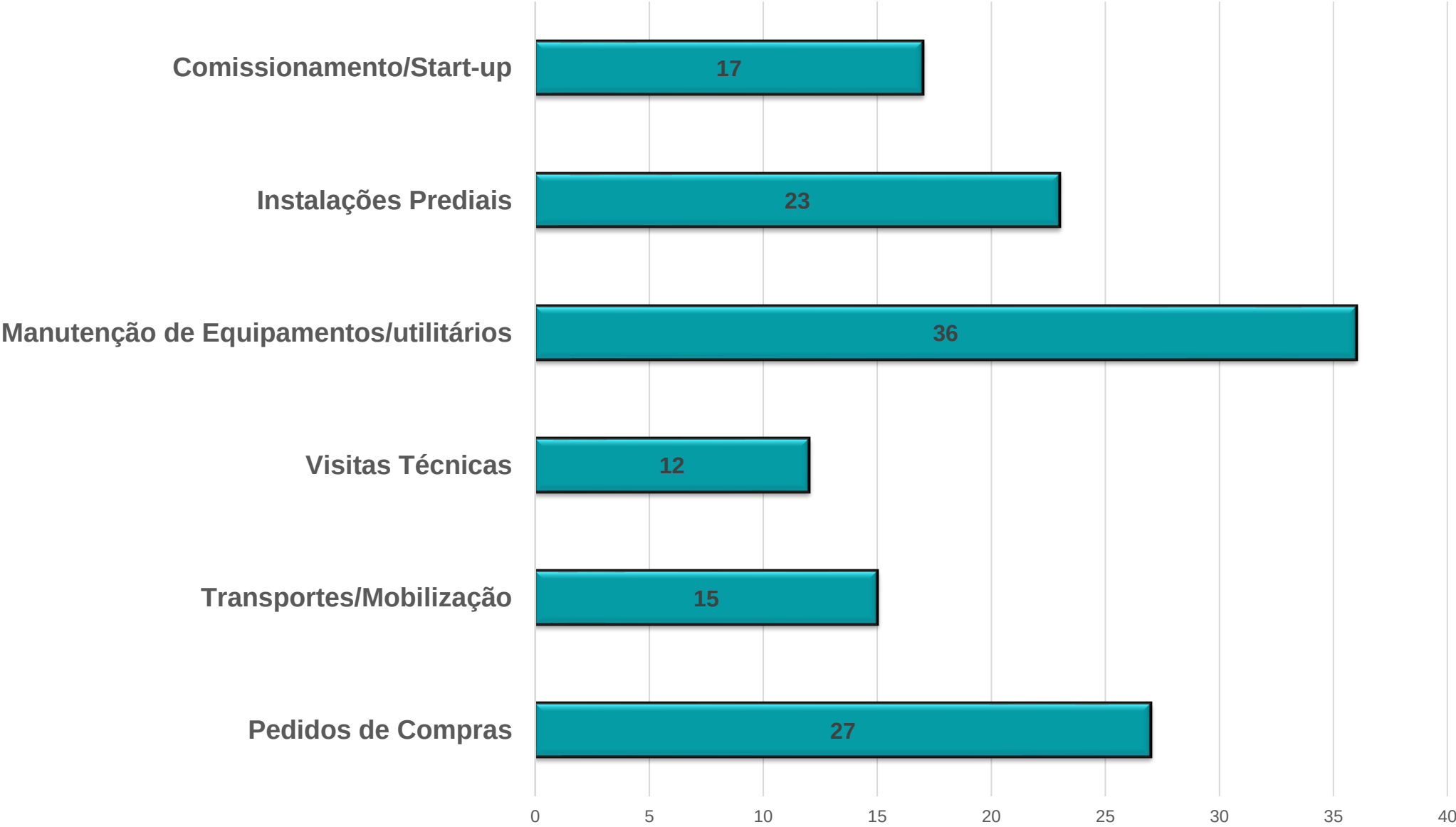
Instalação dos 7 Quadros Elétricos de força. Um para cada módulo da linha de produção (Conversão, Separação, Acabamento, Área Novos Conceitos e SSMA)

Estrutura com Quadro de distribuição central e seis outros quadros elétricos distribuídos destinados para cada módulo da Planta Piloto

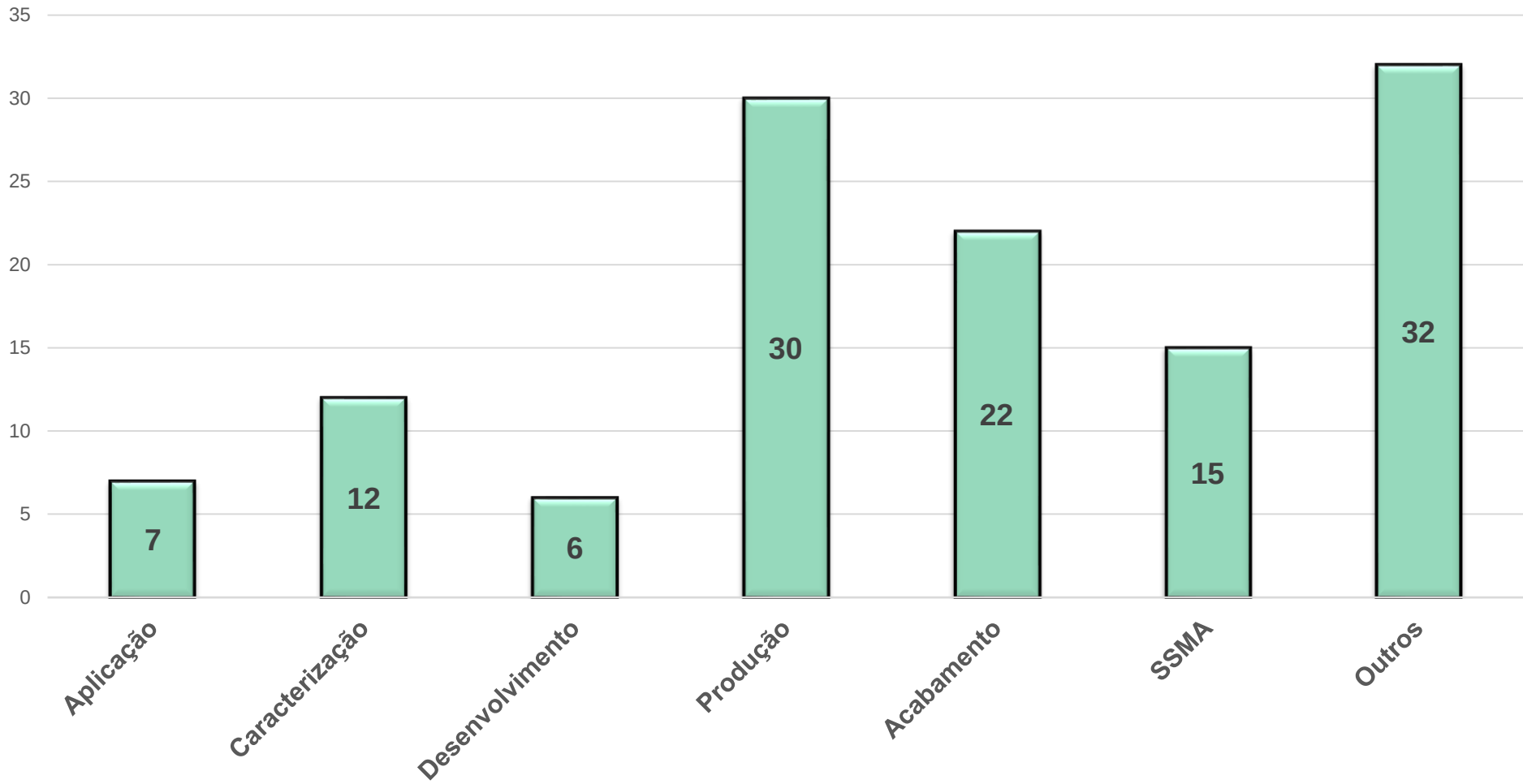
ENGENHARIA BÁSICA/MANUTENÇÃO - ANO 2021

Quantitativo das atividades relacionadas à Eng. Básica/Manutenção:

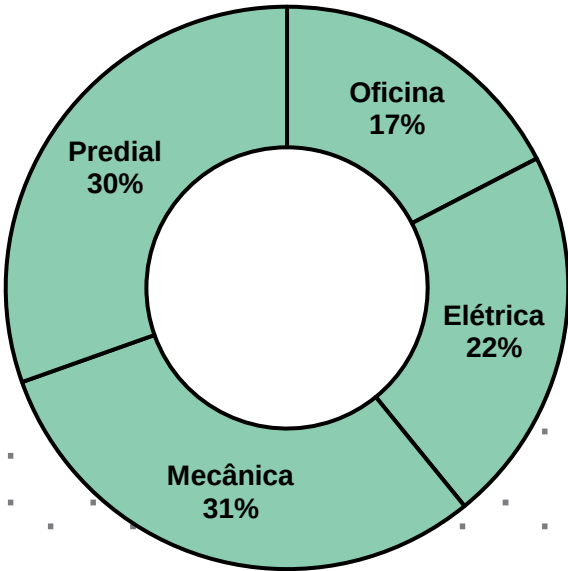
DIVISÃO DAS ATIVIDADES POR MODALIDADE



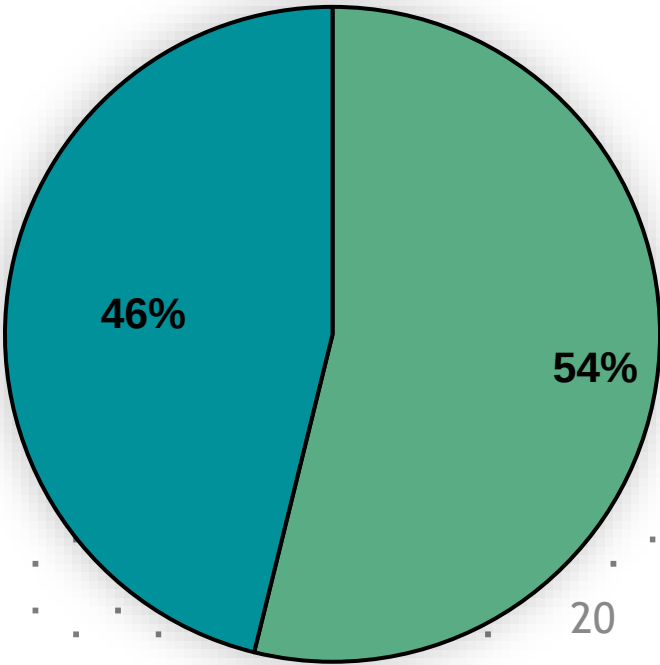
SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS POR FRETE DE TRABALHO



REQUISIÇÃO POR NATUREZA



MANUTENÇÃO POR TIPO



■ Preventiva ■ Corretiva

MODELAGEM DE PROCESSO FABRIL PILOTO

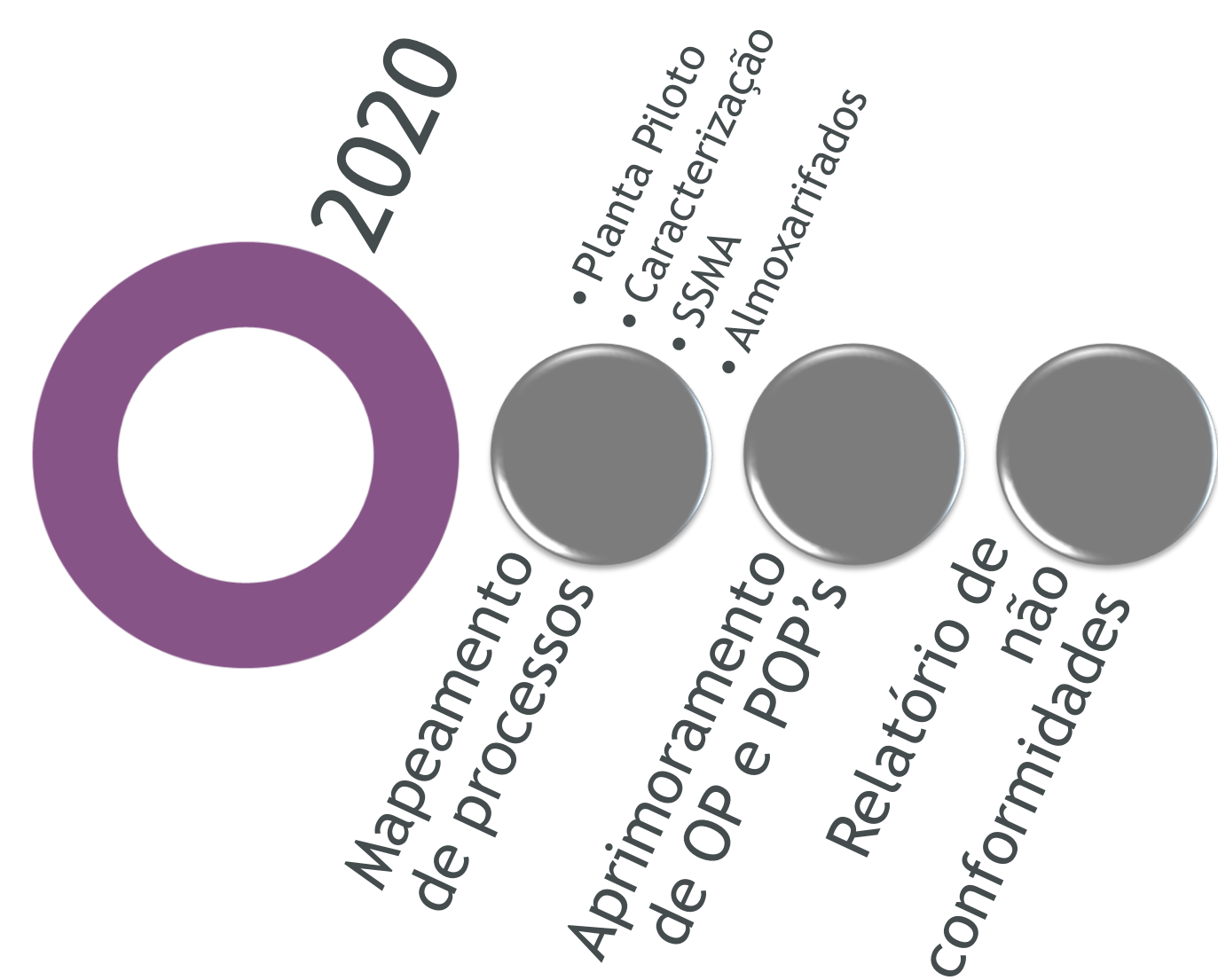
Produção - Qualidade de Processos

MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Qualidade de Processos

-Área interna da Planta Piloto para garantir rastreabilidade de informações de processos e produtos, além de monitoramento e verificação de reprodutibilidade entre lotes;

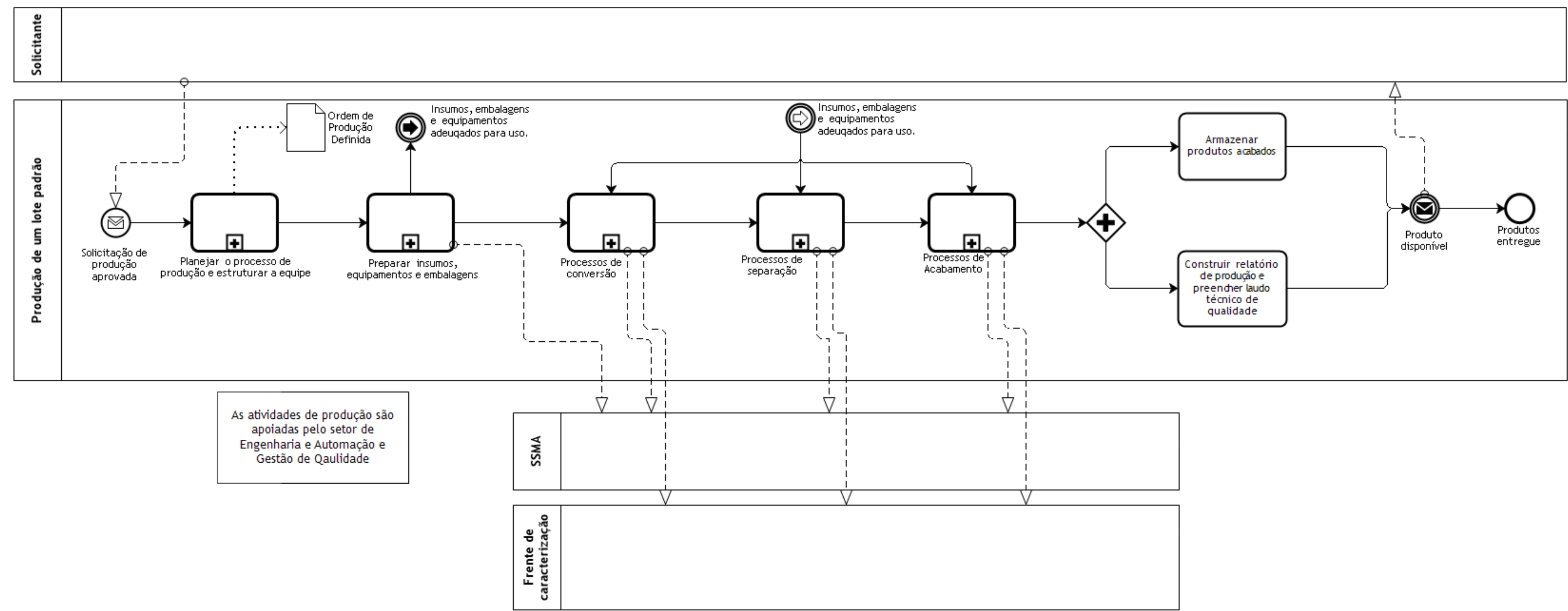
-Plano de trabalho P-03-20



MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Implementação de Rotinas

Uso e Melhoria Contínua de Mapa de Processo: ver arquivo detalhado (Bizagi) nos anexos do KnowHow.



MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Registro e Controle para Garantia de Rastreabilidade

		ORDEM DE PRODUÇÃO CONVERSÃO				AMOSTRAGEM DE				FIO-MGG-003.3
										REV. 03
										PÁG. 03/03
LOTE 20220118Pa										
Seq Lote	Código	Amostragem	Horário	Min	H	pH	Cond.	Vazão (L/h)	°C	Observações
1	20220118Pa_c01	-		0	0,00	10,47	79,38			MEIO + GRAFITE
2	20220118Pa_c02	Sim	10:39	10	0,17			4,75	22,3	
3	20220118Pa_c03	-		20	0,33					
4	20220118Pa_c04	Sim	10:59	30	0,50			4,80	24,2	
5	20220118Pa_c05	-		45	0,75					
6	20220118Pa_c06	Sim	11:29	60	1,00			4,77	24,7	
7	20220118Pa_c07	-		75	1,25					
8	20220118Pa_c08	-		90	1,50					
9	20220118Pa_c09	Sim	12:29	120	2,00			4,85	23,9	
10	20220118Pa_c10	-		150	2,50					
11	20220118Pa_c11	Sim	13:29	180	3,00			4,88	23,8	
12	20220118Pa_c12	-		210	3,50					
13	20220118Pa_c13	Sim	14:29	240	4,00			4,91	24,5	
14	20220118Pa_c14	-		270	4,50					
15	20220118Pa_c15	Sim	15:29	300	5,00			4,88	24,8	
Tempo de transição (MC/1ª MS)				10 min						
Tempo de espera para iniciar operação				2 horas						

 Projeto MGgrafeno		ORDEM DE PRODUÇÃO PILOTO OPERAÇÃO DE SEPARAÇÃO CENTRIFUGA DECANTER		FIO-MGG-003.4	
				REV. 03	
				PÁG. 01/03	
		OPERAÇÃO DE SEPARAÇÃO			
#	Check	ATIVIDADES			
1	x	Montagem do módulo de separação			
2	x	Limpeza do sistema de separação com água tipo II			
3	x	Transferência da suspensão do tanque de conversão para o tanque de alimentação do módulo de separação (Inox 100 L)			
4	x	Ajustar os parâmetros no painel de controle do equipamento			
5	x	Destruavar a chave de segurança			
6	x	Iniciar o sistema			
GERAL					
POP do Módulo de Separação		PIO-MGG-030			
Configuração do processo					
Lote		20220118Pa			
Volume de alimentação (L)					
Tempo de operação (h)		1,5			
ESPECIFICAÇÕES DA CONFIGURAÇÃO					
Configuração 1		D23			
PARÂMETROS DO EQUIPAMENTO					
Vazão de alimentação (L/h)		75			
Campo centrífugo(g)		300			
Diferencial Speed		20			
Weir Disc (mm)		56			
Tempo de refugo (min)		0			
Volume de _d01 (L)		84			
pH da suspensão _d01		7,85			
Condutividade da suspensão _d01		55,43			
Massa de sólido gerada (Kg)		16,13			
Tempo de operação (h)		01:30:00			
Data e hora de início		19/01/2022 08:45			
Data e hora de término		19/01/2022 10:15			
Observações					
Tempo de transição (1ªMS/2ªMS)		-			
Tempo de espera para iniciar operação		17 horas			

MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Registro e Controle para Garantia de Rastreabilidade

Formulário de não conformidade

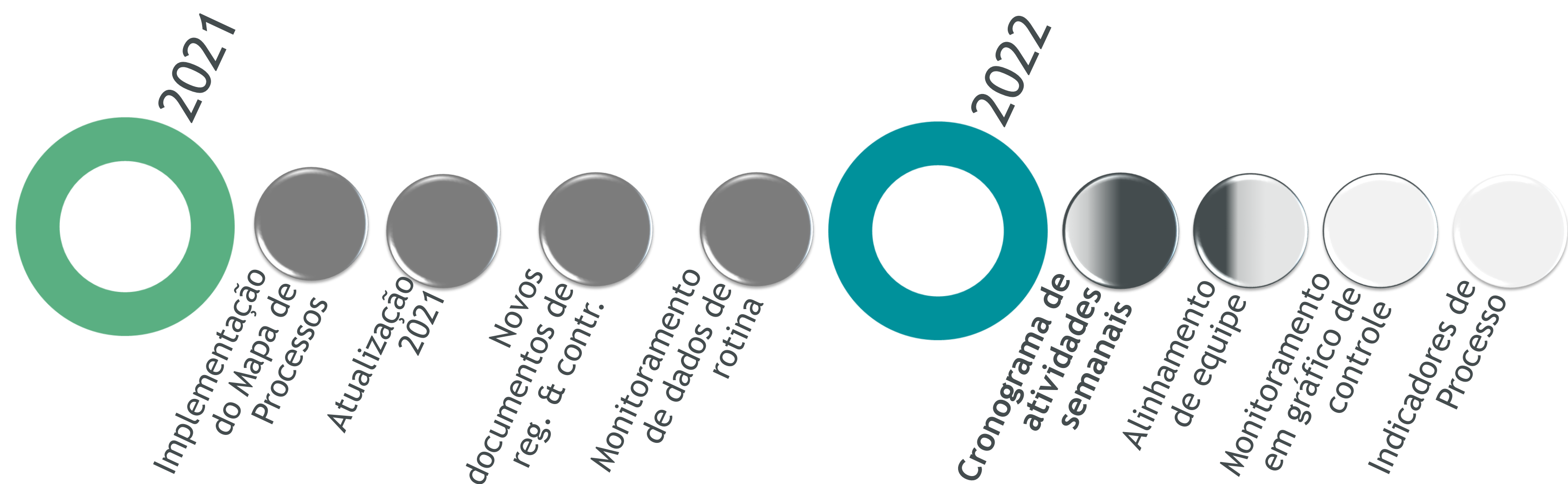
Auxilia na rastreabilidade de causas para respostas fora do padrão

	Nº de RACP	FORMULÁRIO PARA NÃO CONFORMIDADES E DESVIOS	FIO-MGG- XX
	DI006		REV. 00
Lote	20211214Pa		PÁG. 01/01
		Ação	() Preventiva
			(X) Corretiva
Definição do problema			
Queda de Energia, ocasionando parada na agitação do tanque que alimenta a Decanter (2h parada)			
Data: 15/12/2021		Origem: Energia	
Causa		Ação de contenção	
Pico de energia		Ligar a agitação do tanque	
Ação a ser tomada			
O que	Quem	Onde	
Ligar a agitação	Lucas	MS-Decanter	
Método de Verificação da Eficácia			
() Documental	(X) Visual	() Entrevista	() Outro
15/12/2021		Responsável: Lucas	
Ciência dos envolvidos			
Nome	Cargo	Assinatura	Data
Orsilane Carvalho	Téc. De Produção(Qld)	-	14/12/2021
Jader Texeira	Eng. Automação	-	14/12/2021
Lucas Pacheco	Téc. Produção (Op)	-	14/12/2021

MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Qualidade de Processos

- Campanha 01- Rotina
- Campanha 02- Aumento de rendimento



MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Registro e Controle para Garantia de Rastreabilidade

Laudo Técnico de Produção

Proposta : documento para
consulta rápida

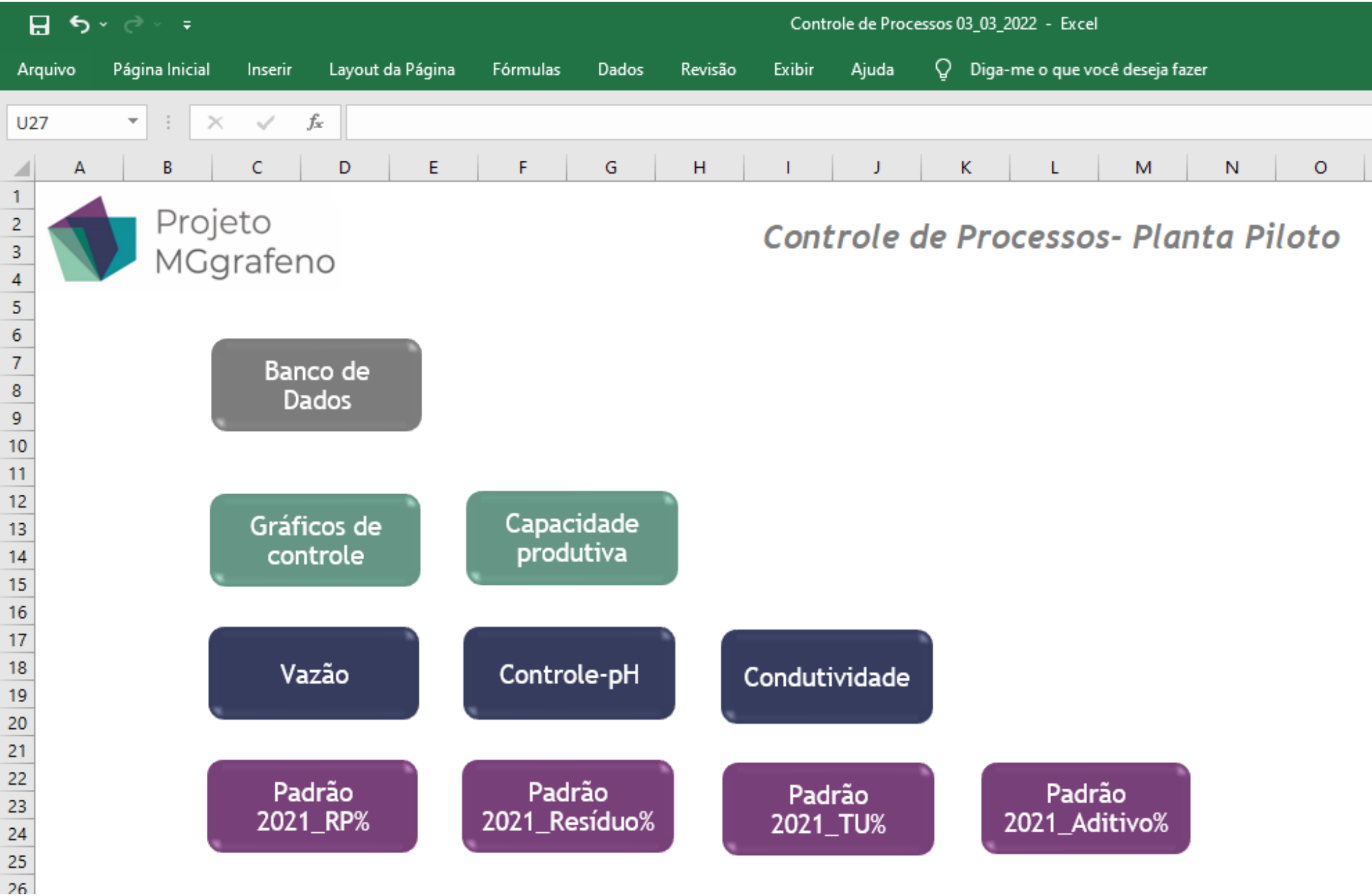
MGgrafeno 2.0

 Projeto MGgrafeno		LAUDO TÉCNICO DE PRODUÇÃO				FIO-MGG-XX Rev. 00 24 nov. 2021
Lote		20211025Pa				
Produtos	Nanografite	Nanoplaca de grafeno	Nanoplaca de grafeno liofilizado	Grafeno de poucas camadas	Grafeno de poucas camadas concentrado	Grafeno de poucas camadas liofilizado
pH	-	-	-	-	-	-
Condutividade (µS/cm)	-	-	-	-	-	-
Potencial Zeta(mV)	-	-	-	-46,9		-
T(° C)/FWHM (TG)	949(146)	787(113)		642,7 (101)		
D _H (nm)	-	-		302		
D ₅₀ (µm)	Cancelado	4,5		-		
Massa úmida (g)	13.620	1080		81.810		
Teor de sólidos(%)	58,22	32,71		0,06		
Teor de umidade(%)	41,34	65,2		99,88		
Teor de aditivo(%)	0,31	1,61		0,06		
Teor de resíduos(%)	0,14	0,47		0		
Massa seca (g)	7920	353		49		
RP(%)	80,3	3,58		0,5		
Módulo de Conversão		Vazão (L/h)	4.700		Temperatura(° C)	22
MS-Centrífuga Decanter		Vazão (L/h)	75		Força G	300
MS-Centrífuga de Discos		Vazão (L/h)	55		Rotação (rpm)	10.000
Módulo de concentração		Vazão (L/h)			Pressão (Bar)	
Módulo de secagem		Vazão (L/h)			Temperatura(° C)	
Aprovação do documento						
Orsilane Silva de Carvalho		3		de dezembro		20 21
Reponsável técnico		Belo Horizonte -MG				

MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Controle de Processo

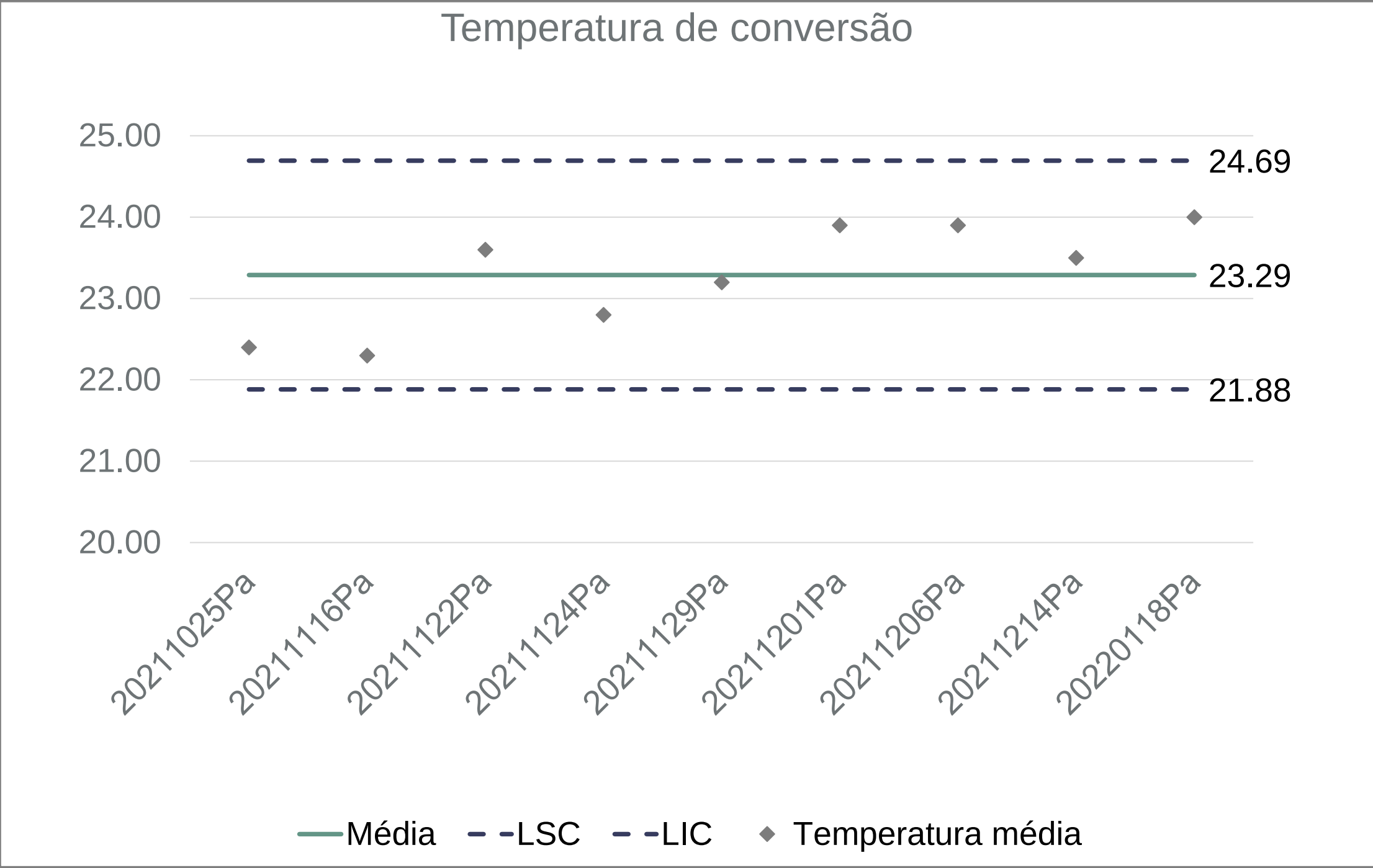
	Cód	Lotes	Ano de produção	Tanque Conversã	Tanque Conversã	Tempo conversã	Configuração	Cisalhador	Rot
3									
4				Tipo	Volume (L)	h			
105	106	20210816Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
106	107	20210818Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
107	108	20210823Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
108	109	20210824Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
109	110	20210914Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
110	111	20210914Pb		Inox	100	25	Simples	KonMix-138	Fur
111	112	20210920Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
112	113	20210927Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
113	114	20210927Pb		Inox	100	88	Simples	KonMix-138	Fur
114	115	20211004Pa		Inox	100	24	Simples	KonMix-138	Fur
115	116	20211025Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
116	117	20211108Pa		Vidro	50	24	Em série	Verso-V10244	Fur
117	118	20211116Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
118	119	20211122Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
119	120	20211124Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
120	121	20211129Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
121	122	20211201Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
122	123	20211206Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
123	124	20211214Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur
124	125	20220118Pa		Inox	100	5	Simples	KonMix-138	Fur



MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Controle de Processo

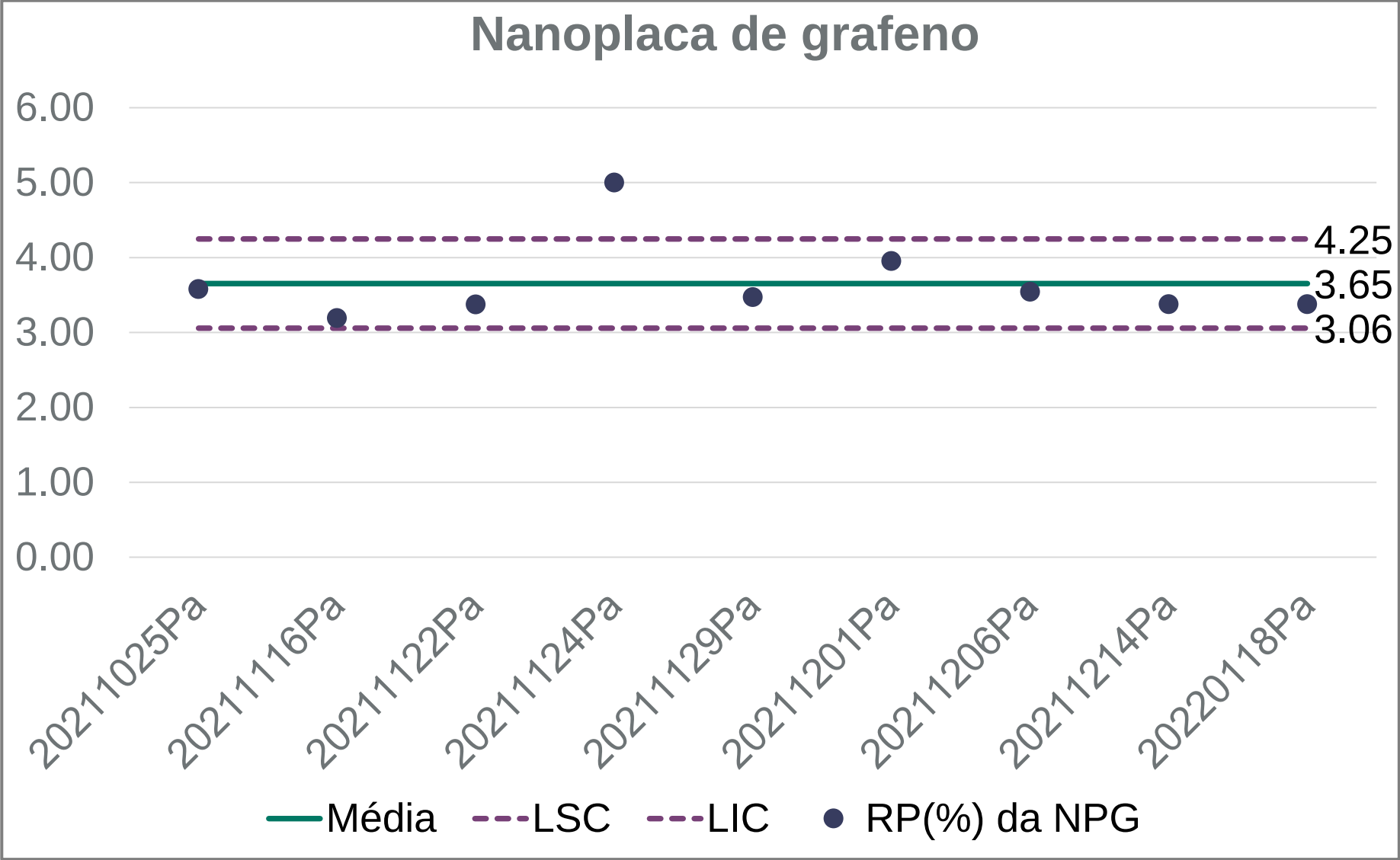
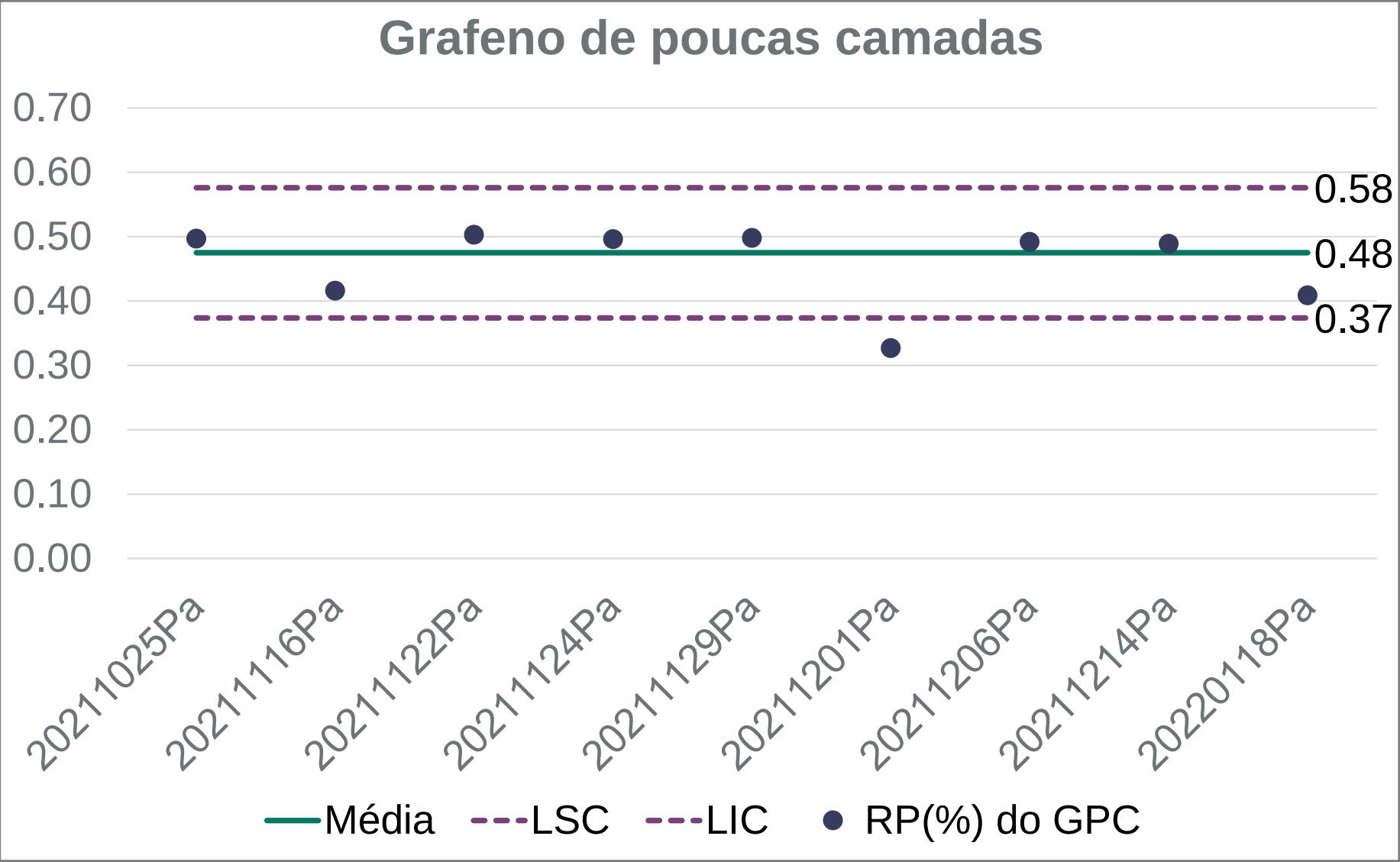
Parâmetros de Processo



MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Controle de Processo

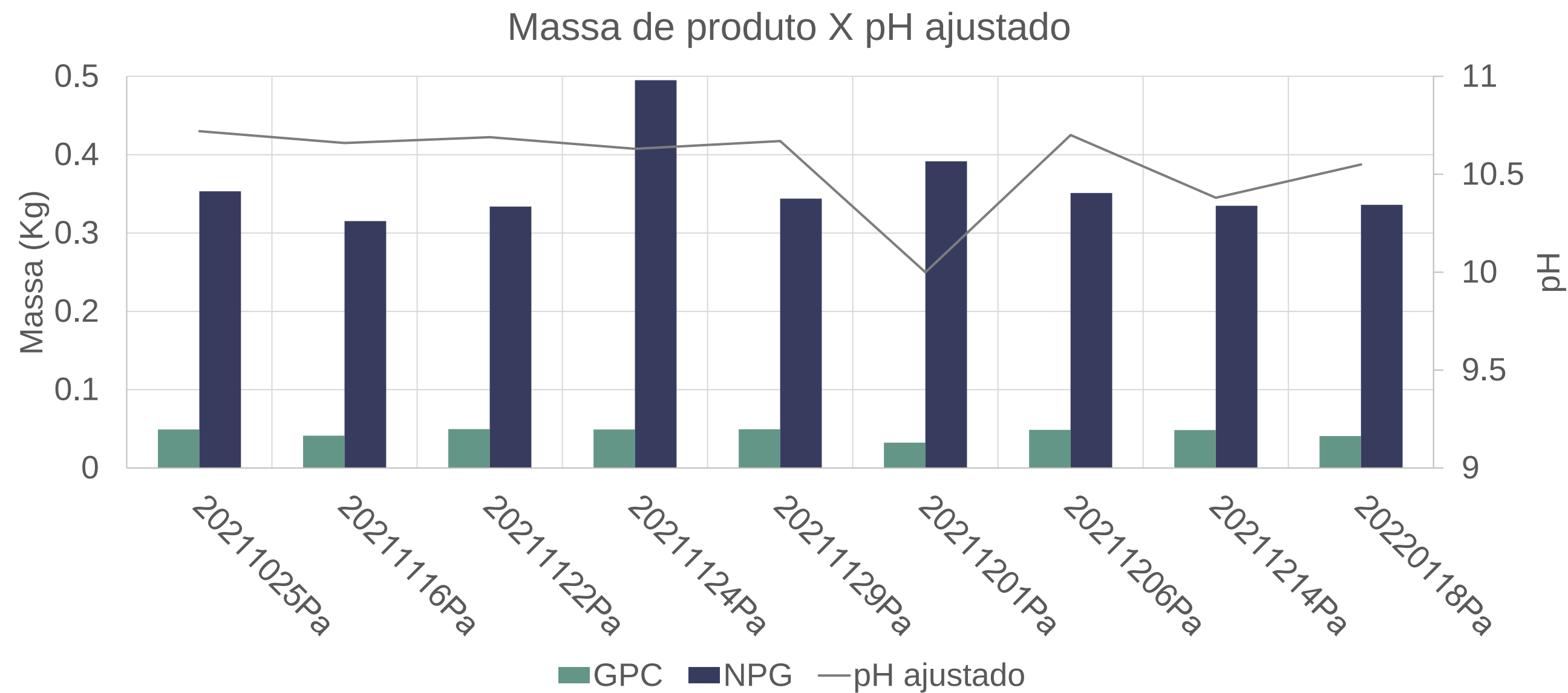
Rendimento de Produto (%)



MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Controle de Processo

Verificação de correlação entre parâmetro de processo e resposta em BM

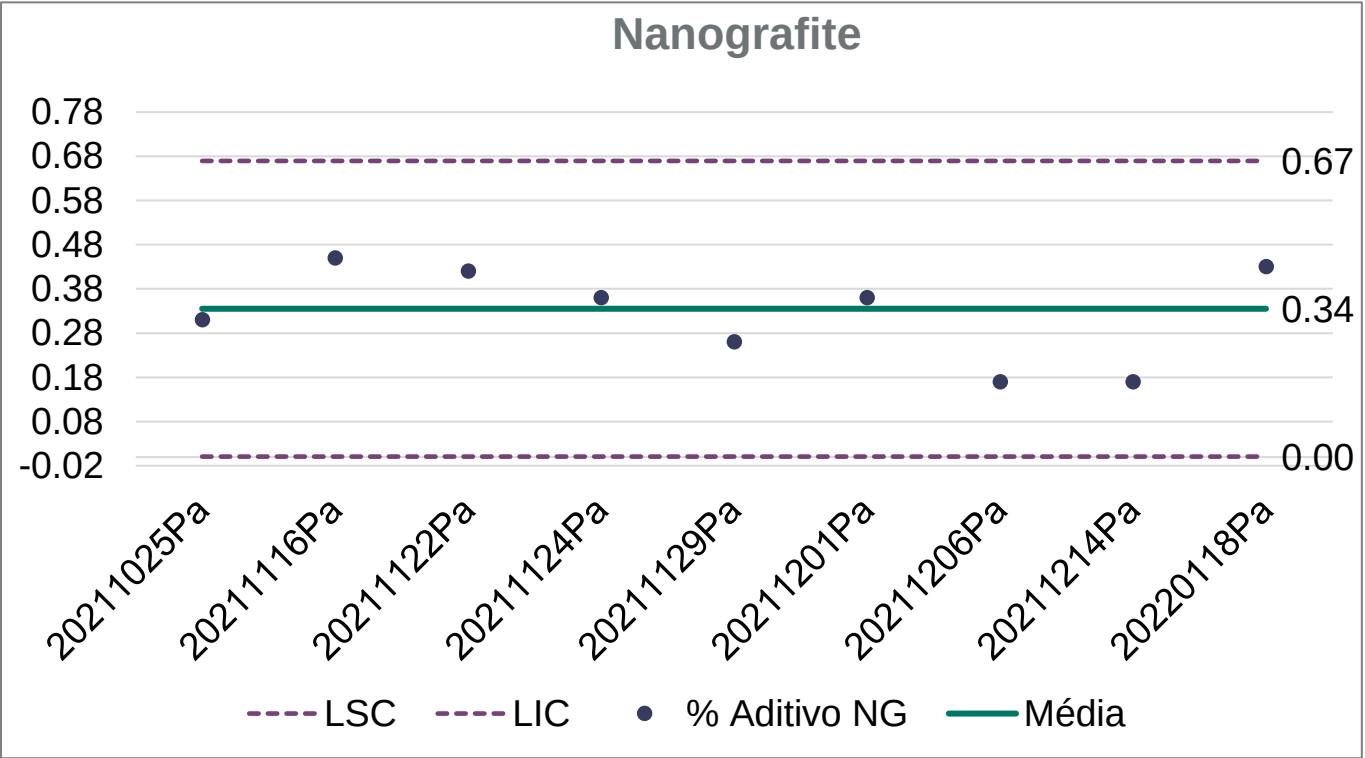
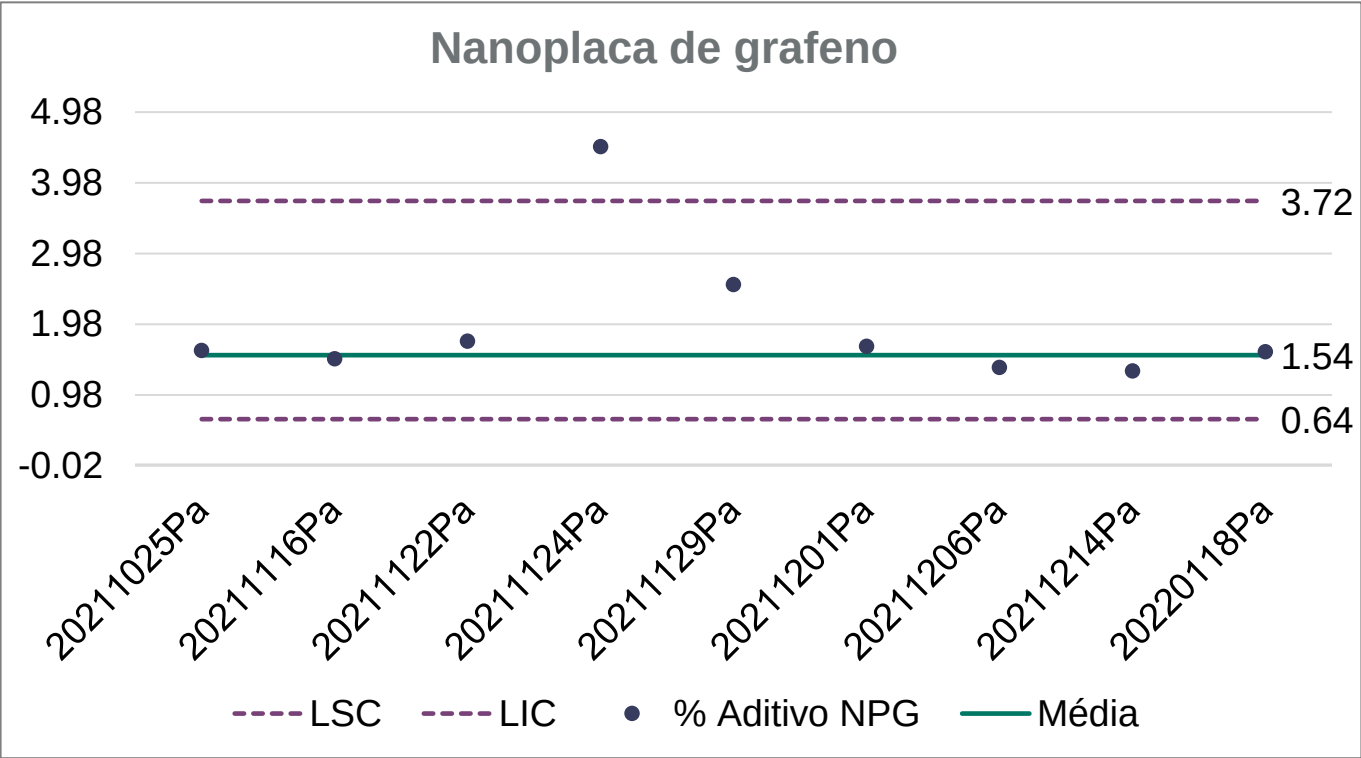
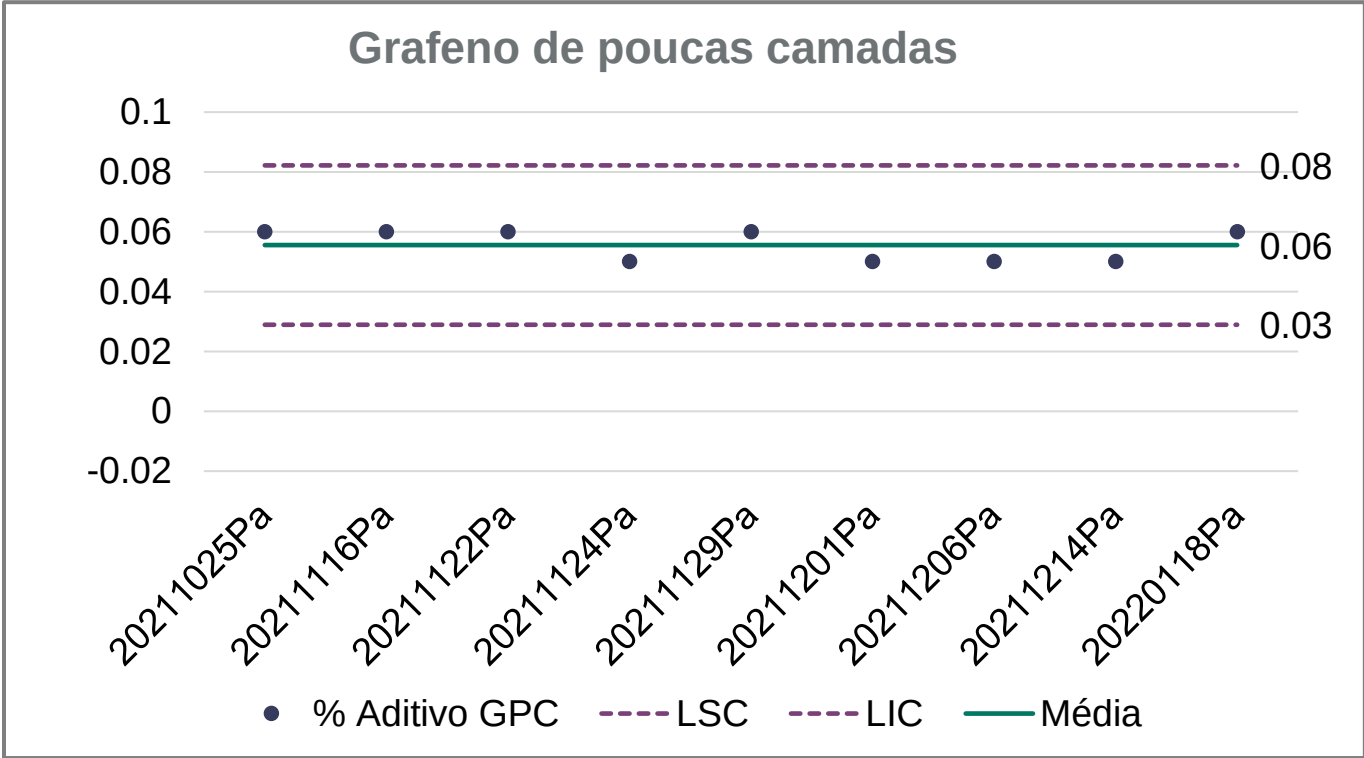


MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Controle de Processo

Verificação da qualidade conforme respostas da Caracterização

Teor de aditivo (%) - Base úmida



MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Indicadores de processo e qualidade



MODELAGEM DE PROCESSO FABRIL PILOTO

Custo de Produção

MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Custo de Produção - Cenário P&D

Lote 2021		
Material	Rendimentos (% m/m)	Produção (g/lote)
GPC	0,47%	46,92
NPG	3,42%	340,61
GPC+NPG	3,89%	387,53
NG	87,86%	8709,23
Perdas	8,25%	817,50

Cenário P&D
Conversão - 5h
8 h/turno
1 turno/ dia
5 dias /semana
2 lotes/semana

Entrega de produtos úmidos

GPC -Grafeno de Poucas Camadas
NPG- Nanoplaca de Grafeno
NG- Nanografite

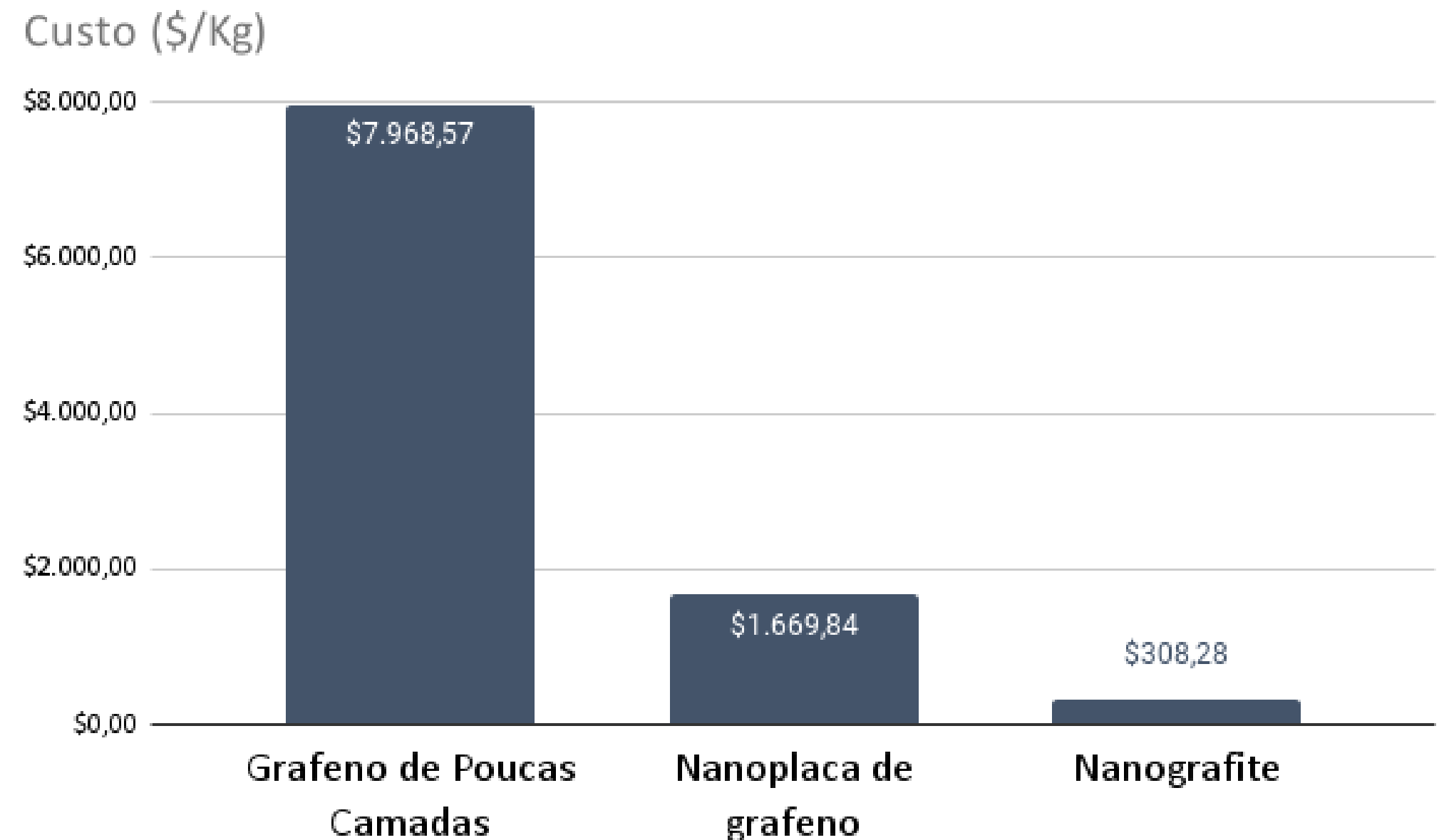
MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Custo de Produção - Cenário P&D

Nota: no cenário com implantação de 2 turnos, adição de surfactante e 2 decanter haveria uma redução potencial de 24x no custo com a GPC a ~\$350/Kg, isto ainda em um cenário de P&D. Para que se tenha uma noção clara deste impacto note-se que adotando a premissa de adição de 1% de grafeno a polímeros o grafeno adicionaria \$3,5/Kg de polímero. Como benchmark o PMMA é cotado ~US\$2,8/Kg.

Composição dos custos:

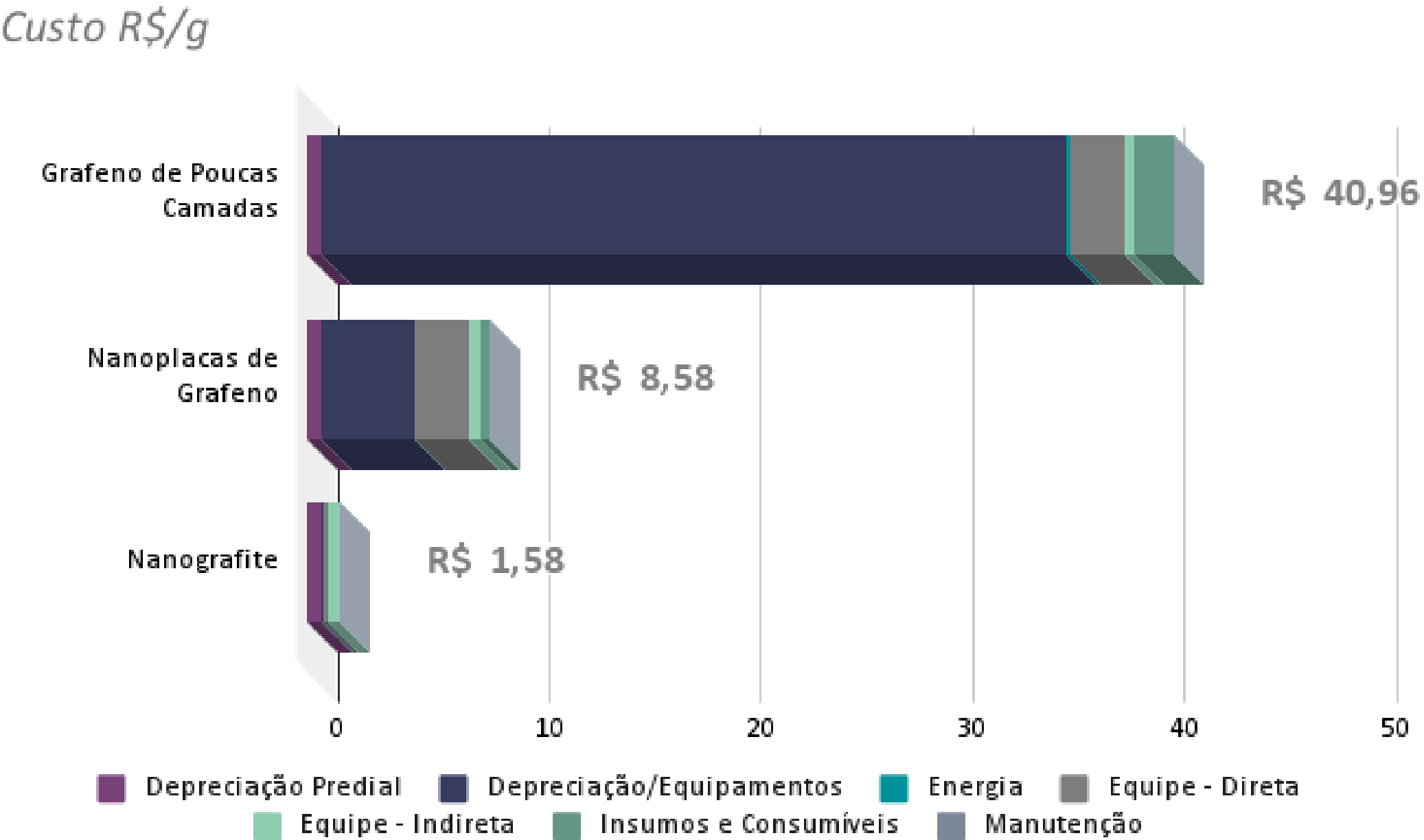
- Equipe de produção contínua padrão;
- Equipe de Caracterização e SSMA;
- Depreciação predial;
- Depreciação de equipamento;
- Manutenção;
- Consumo energético;
- Insumos e consumíveis;



MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Custo de Produção - Cenário P&D

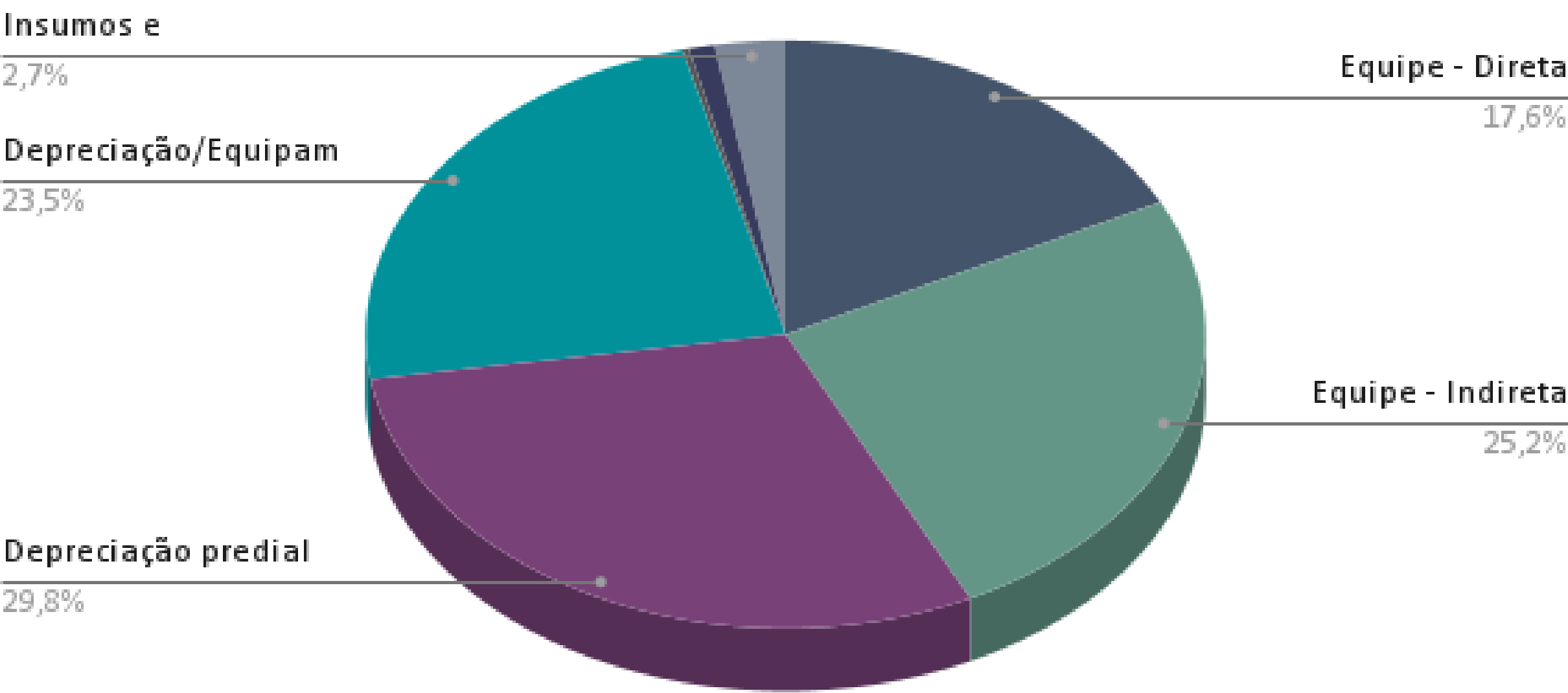
Grande contribuição por parte da depreciação de equipamentos



MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Custo de Produção - Cenário P&D

Composição de custo mensal

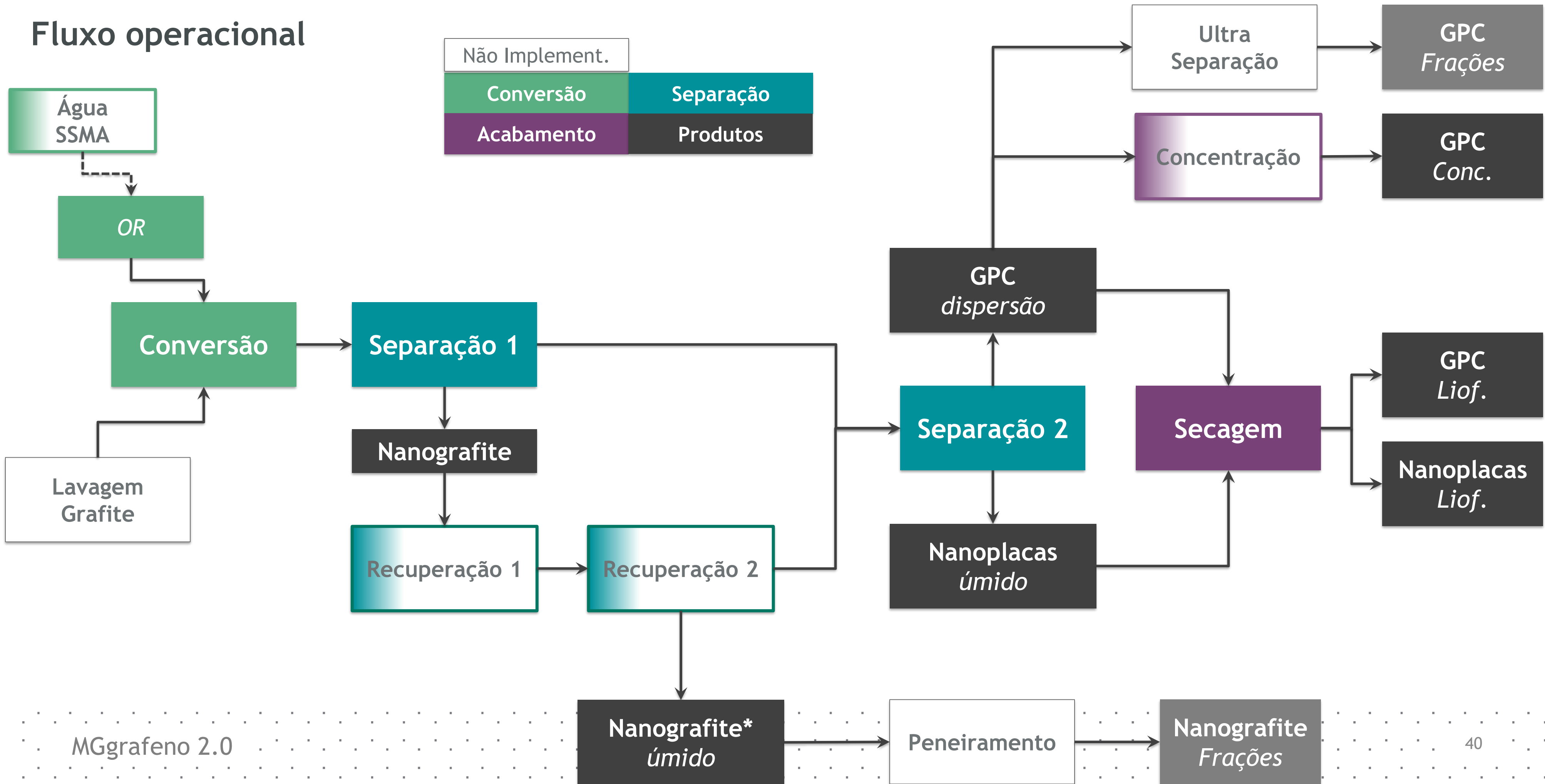




Projeto
MGgrafeno

PLANTA PILOTO

Fluxo operacional



MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Produtividade

PRODUTOS	REND. E TAXAS	RESULTADOS				Var.% 21/22
		julho, 2018	julho, 2019	Julho, 2021 <i>Projetado</i>	Janeiro, 2022 <i>Camp. PC_01</i>	
NG	RP%	81,7	88,4	91,2	87,9	
	Tx Prod. g/h	136,2	147,3	1.139,8	1.098,3	
	Tx Prod. g/ano	1.189.552	1.287.104	19.914.804	19.188.624	-4
NP	R%	8,0	9,4	5,0	3,4	
	Tx Prod. g/h	13,3	15,7	62,4	42,8	
	Tx Prod. g/ano	116.480	136.864	1.089.816	746.928	-31
GPC	R%	2,4	1,1	0,8	0,5	
	Tx Prod. g/h	4,0	1,9	9,7	5,9	
	Tx Prod. g/ano	34.944	16.453	170.134	102.648	-40
NP+GPC	%	10,4	10,5	5,8	3,9	
	g/h	17,3	17,6	72,1	48,6	
	g/ano	151.424	153.317	1.259.950	849.576	-33
TOTAL	g/h	154	165	1.212	1.147	
	g/ano	1.340.976	1.440.421	21.174.754	20.038.200	-5
Perdas	%	7,9	1,1	3,1	8,3	
	g/h	13,2	1,8	38,1	103,1	
	g/ano	115.024	15.579	666.120	1.801.800	170

Nota: A produtividade, medida em conversão (%) de massa de grafite para massa dos vários produtos, em Janeiro/2022 é metade da medida em Julho/2019 devido ao fato da conversão ser feita em relação ao uso de 100 g/l de grafite na formulação de partida, contra 50 g/l que era o processo padrão anterior. O uso de 100 g/l permite que o tempo de conversão seja drasticamente reduzido, para apenas 5 horas. O material não esfoliado (Nanografite) pode ser retirado e reprocessado, que é o procedimento recomendado no caso do uso de 100 g/l de grafeno na formulação de partida. Adição de surfactant em 5h de processo permite que a conversão continue com segurança até 15h-20h de processo.

NG = Nanografite
NP = Nanoplacas de Grafeno = NPG
GPC = Grafeno de poucas camadas

neographene

i. Consideradas premissas do levantamento de custos cenário full time 21/7/21, 2 MC, 3 turnos/dia, 42 lotes/semana, 52 semanas/ano;

ii. Na Camp. 01 foram considerados valores de rendimento médio de 4 lotes sem desvios pronunciados no balanço de massa.

41

MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Registro e Controle para Garantia de Rastreabilidade

2020

Construção de cartilha com os possíveis produtos;



		Potenciais produtos gerados pela produção em planta piloto	
1	Grafeno A	Grafeno de poucas camadas em suspensão (Grafeno A)	
2		Grafeno de poucas camadas em suspensão concentrado (Grafeno A)	
3		Grafeno de poucas camadas liofilizado (Grafeno A)	
4		Grafeno de poucas camadas seco por spray dryer (Grafeno A)	
5		Grafeno de poucas camadas puro em suspensão (Grafeno A1)	Grafeno A obtido em separação por centrífuga tubular 25/50 k rpm
6		Grafeno de poucas camadas puro torta (Grafeno A2)	Grafeno A obtido em separação por centrífuga tubular 25/50 k rpm
7		Grafeno de poucas camadas puro em suspensão (Grafeno A3)	Grafeno A obtido em separação por centrífuga tubular 50 k rpm
8		Grafeno de poucas camadas puro torta (Grafeno A4)	Grafeno A obtido em separação por centrífuga tubular 50 k rpm
9		Grafeno de poucas camadas puro em suspensão (Grafeno A5)	Grafeno A obtido em separação por centrífuga tubular 25 k rpm
10		Grafeno de poucas camadas puro torta (Grafeno A6)	Grafeno A obtido em separação por centrífuga tubular 25 k rpm
9	Grafeno B	Nanoplaca de grafeno pasta (Grafeno B)	
10		Nanoplaca de grafeno seco (Grafeno B)	
11	Nanoplaças	Nanografite úmido (nanoplaças de grafite)	Este ainda pode ser classificado por peneiramento ou hidrociclonagem proporcionando a classificação abaixo
12		Nanografite seco (nanoplaças de grafite) -mistura	
13		Nanografite seco (nanoplaças de grafite) 42#	
14		Nanografite seco (nanoplaças de grafite) 80#	
15		Nanografite seco (nanoplaças de grafite) 150#	
16		Nanografite seco (nanoplaças de grafite) 200#	
17		Nanografite seco (nanoplaças de grafite) 270#	
18		Nanografite seco (nanoplaças de grafite) 325#	
19		Nanografite seco (nanoplaças de grafite) < 41,5	
20		Nanografite seco (nanoplaças de grafite) < 30,8	
21		Nanografite seco (nanoplaças de grafite) < 21,1	
22		Nanografite seco (nanoplaças de grafite) < 15,2	
23		Nanografite seco (nanoplaças de grafite) < 12,1	
Observação	A forma de apresentação do produto é determinada pela demanda do cliente		

MODELAGEM DE ESTRUTURA E PROCESSO FABRIL PILOTO

Registro e Controle para Garantia de Rastreabilidade

